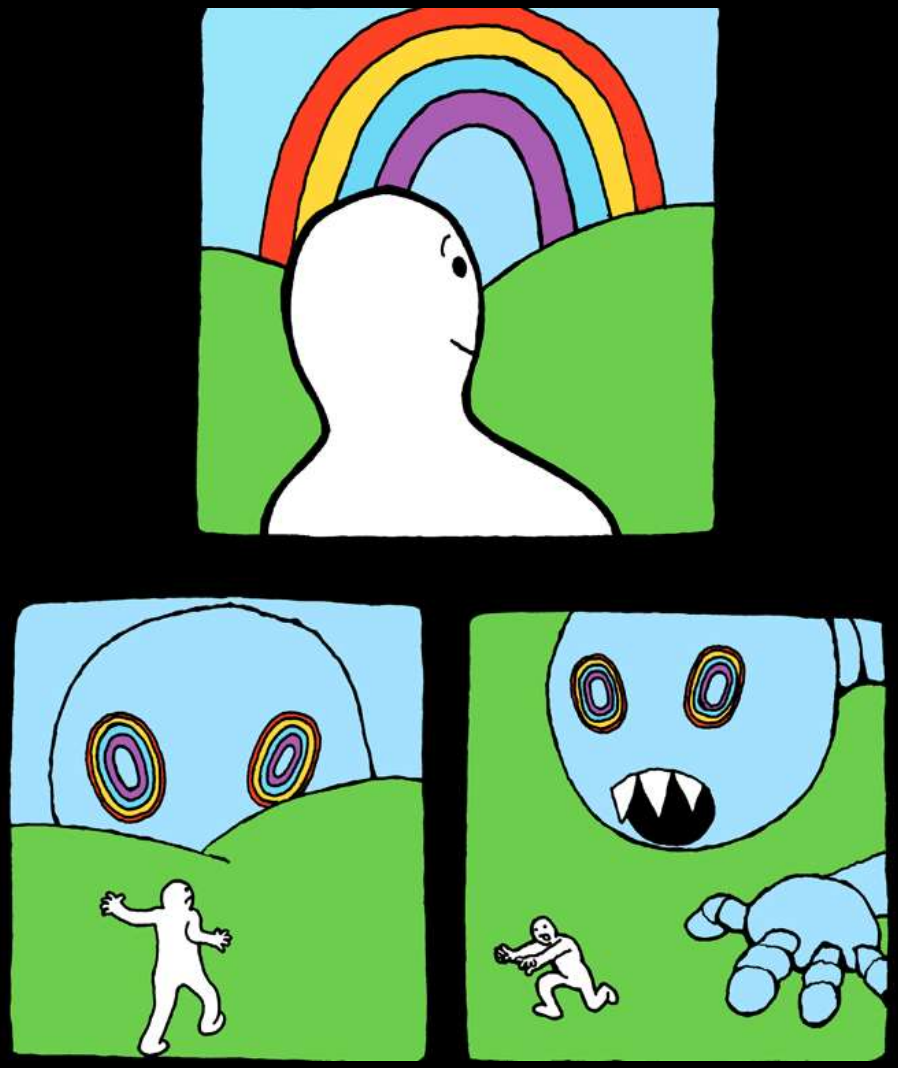
Tehnologii Web

servicii Web (III)

micro-servicii
serverless
GraphQL



Dr. Sabin Corneliu Buraga – profs.info.uaic.ro/~busaco/

„Toate erau laolaltă – după aceea, a venit mintea și le-a pus în ordine.”

Anaxagoras

dezvoltarea aplicațiilor Web

Serviciu Web

software – utilizat la distanță de alte aplicații/servicii – oferind o funcționalitate specifică

implementarea sa nu trebuie cunoscută de programatorul ce invocă serviciul

a se revedea prelegerile anterioare

Există alternative la servicii Web?

avansat

micro-servicii

Implementează o funcționalitate specifică, oferită la nivel de unic proces

self-contained system

componentă la nivel de *backend* dezvoltată cu scopul de a fi înlocuită, nu de a fi reutilizată

avansat

small

each running in its own process

lightweight communication mechanisms (usual, HTTP)

built around business capabilities

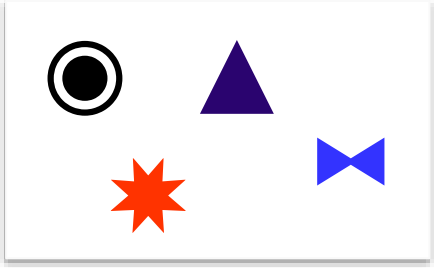
independently deployable

minimum of centralized management

may be written in different programming languages

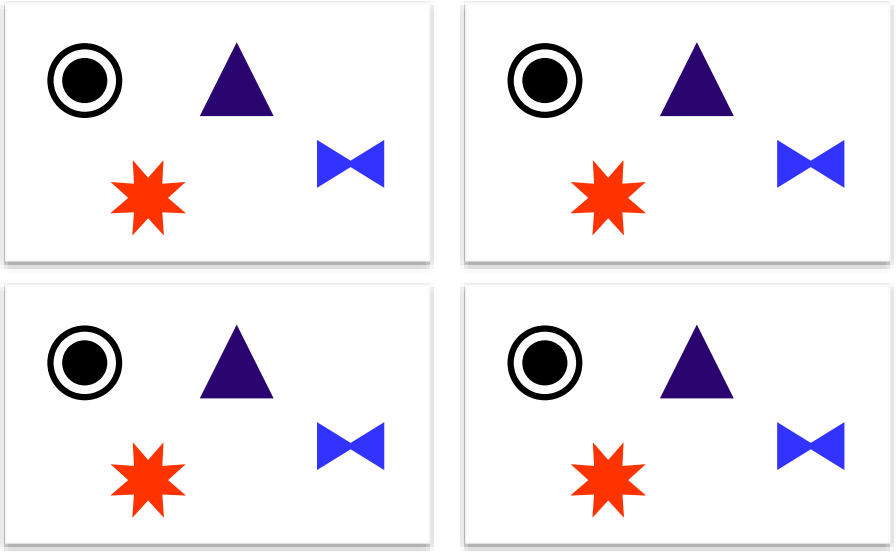
may use different data storage mechanisms

caracteristici ale micro-serviciilor conform
James Lewis & Martin Fowler, *Microservices* (2014)
martinfowler.com/articles/microservices.html



aplicație monolitică

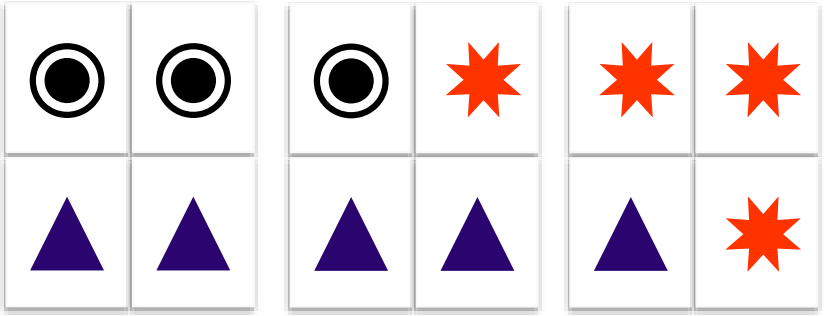
(*N* funcționalități într-un unic proces)



scalabilitate prin replicarea monolitului pe *S* servere

micro-servicii

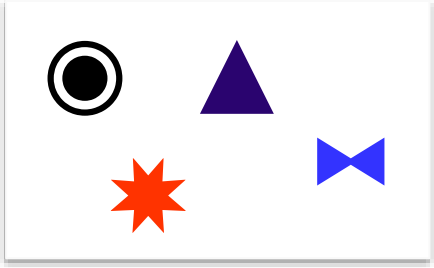
(fiecare funcționalitate ≡ serviciu separat)



scalabilitate prin distribuirea serviciilor între servere, replicându-le conform necesităților

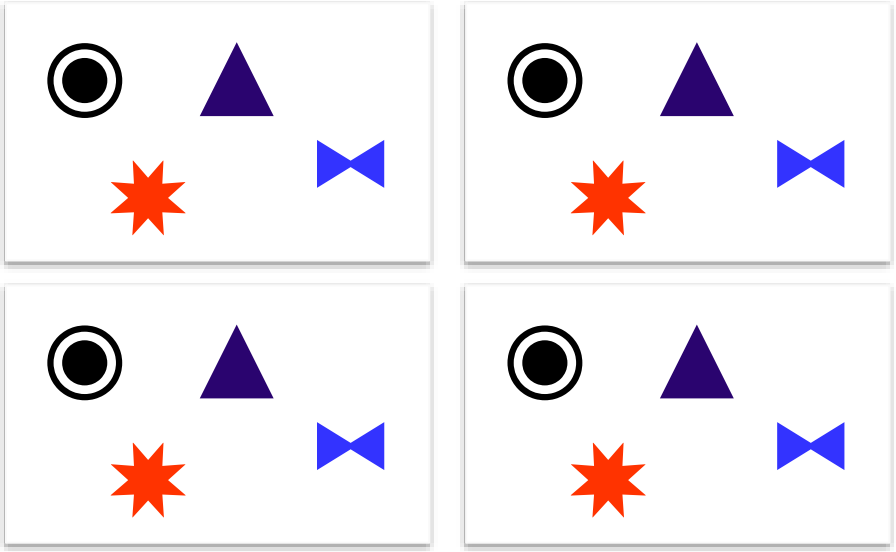
micro-serviciu

modularitate, descentralizare și evoluție permanentă



aplicație monolitică

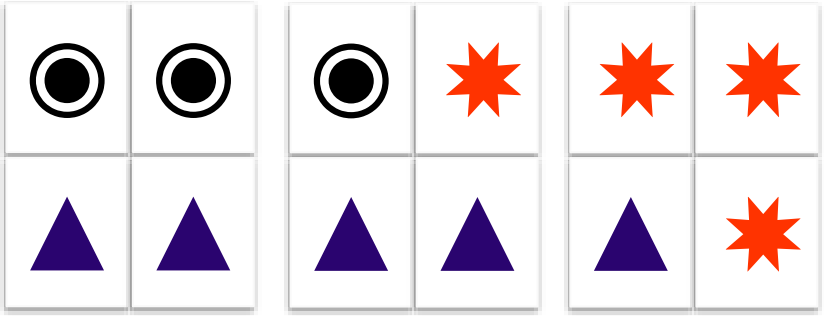
(*N* funcționalități într-un unic proces)



scalabilitate prin replicarea monolitului pe *S* servere

micro-servicii

(fiecare funcționalitate ≡ serviciu separat)



scalabilitate prin distribuirea serviciilor între servere, replicându-le conform necesităților

exemple de bună practică + alte resurse:

microservices.io

avansat

Beneficii ale micro-serviciilor:

izolare
autonomie
scalabilitate individuală
reziliență
viteză
suport pentru experimentare
feedback rapid
flexibilitate
ușor de înlocuit
ecosistem

S. Tilkov, *A Question of Size – Modularization & Microservices*, Java Forum Nord 2017:
speakerdeck.com/stilkov/a-question-of-size-modularization-and-microservices

avansat

micro-servicii

Funcționale (*functional services*)

implementează funcționalități specifice
(*business operations*)

avansat

micro-servicii

Funcționale (*functional services*)

implementează funcționalități specifice (*business operations*)

expuse consumatorului de servicii

independente (fără efecte colaterale – *no side effects*)

nu sunt partajabile uzual

avansat

micro-servicii

Control – infrastructură (*infrastructure services*)

implementează activități non-funcționale:
autentificare, autorizare, jurnalizare, monitorizare,…

avansat

micro-servicii

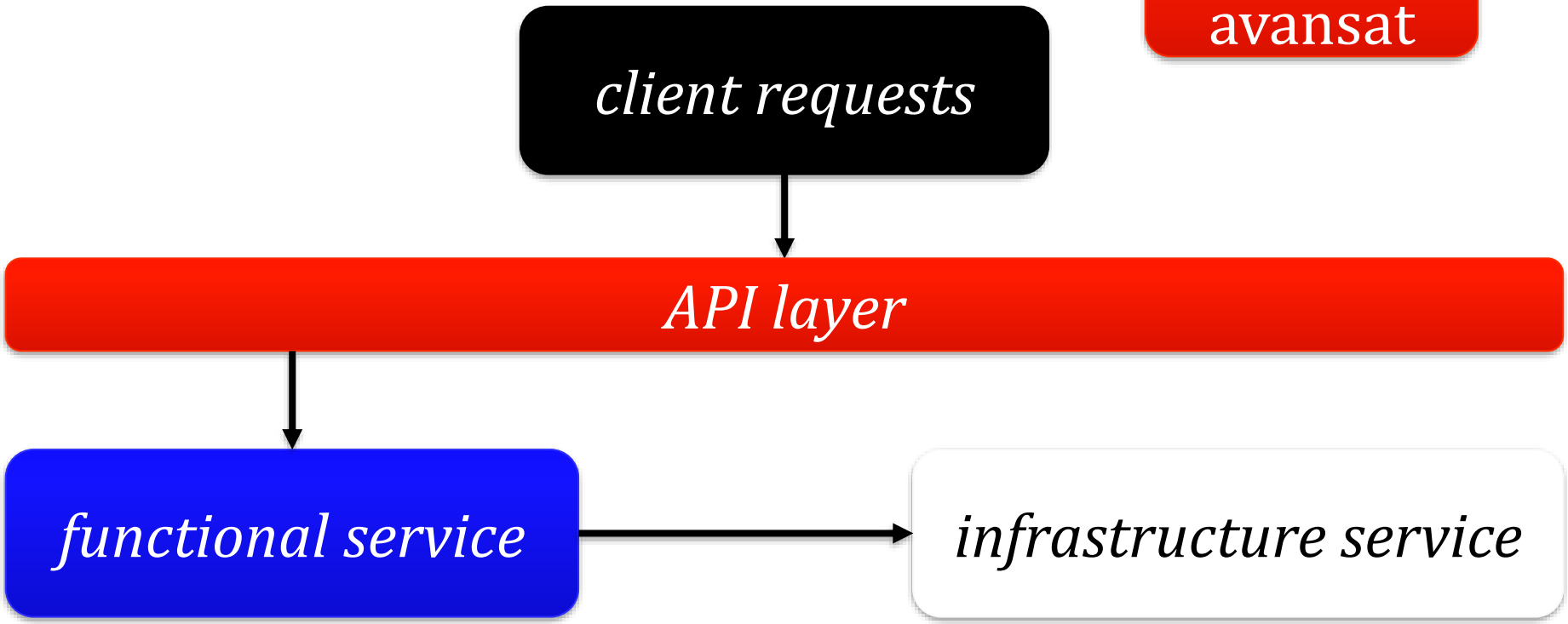
Control – infrastructură (*infrastructure services*)

implementează activități non-funcționale:
autentificare, autorizare, jurnalizare, monitorizare,…

nu sunt expuse în exterior – private

pot fi partajate la nivel de aplicație ori servicii interne

avansat



de la cereri efectuate de client la obținerea răspunsului oferit de API via micro-servicii funcționale bazate pe cele vizând infrastructura

M. Richards, *Microservices vs. Service-Oriented Architecture* (2016)
www.nginx.com/resources/library/microservices-vs-soa/

avansat

micro-servicii

Aspect de interes:

proprietar – *ownership*

+

coordonare – *coordination*

avansat

micro-servicii

Aspect de interes:

partajarea funcționalităților

share-as-much-as possible (SOA clasic)
versus
share-as-little-as possible (micro-servicii)

avansat

micro-servicii

Aspect de interes:

comunicarea – uzual, asincronă – între (micro-)servicii

abordări:

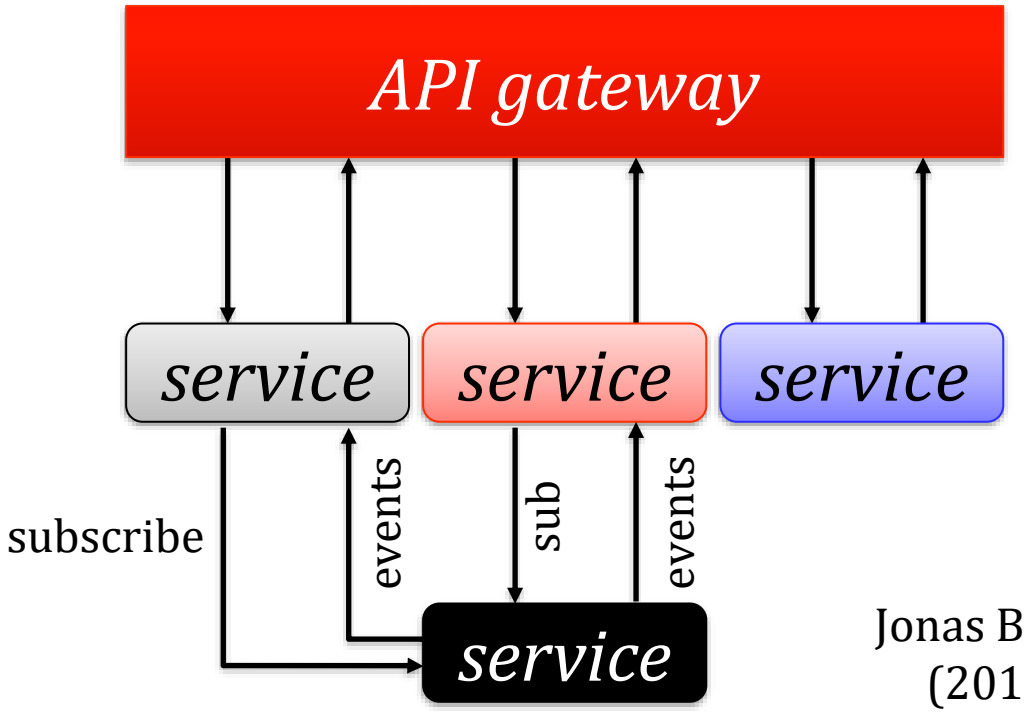
point-to-point

sau

publish-subscribe

avansat

simplificarea accesului clientului via API



Jonas Bonér (2016)

intern, (micro-)serviciile pot comunica recurgând la *publish-subscribe* – WebSub (recomandare W3C, 2018):

www.w3.org/TR/websub/

avansat

micro-servicii

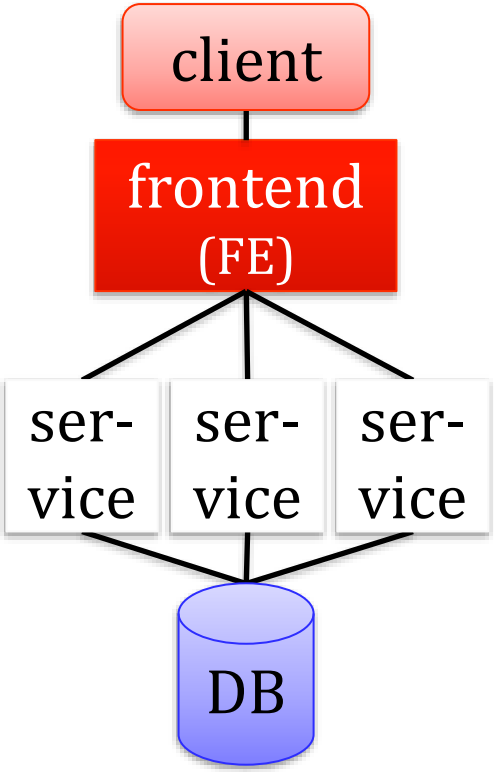
Uzual, arhitecturile ce recurg la micro-servicii
nu includ componente *middleware*
și nu oferă suport pentru abstractizarea interacțiunii
dintre producătorii și consumatorii de servicii
(*contract decoupling*)

avansat

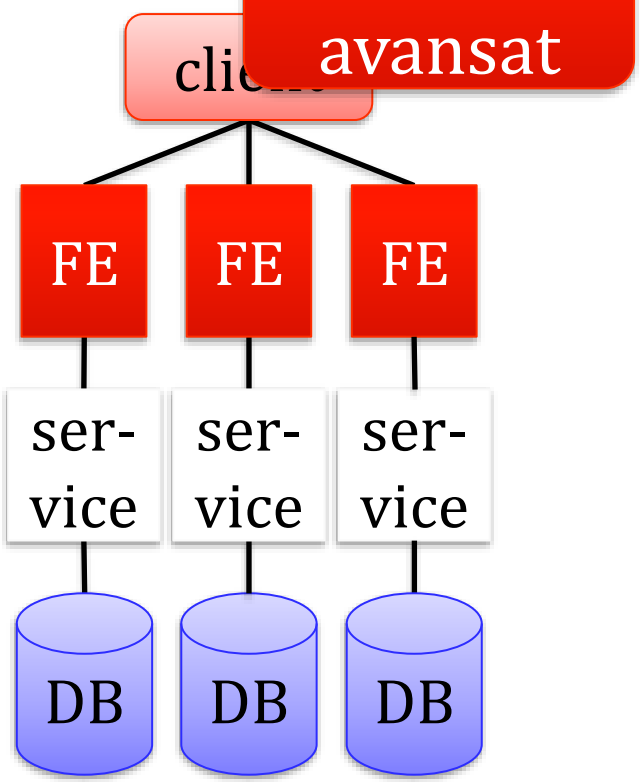
micro-servicii

Uzual, arhitecturile ce recurg la micro-servicii
nu includ componente *middleware*
și nu oferă suport pentru abstractizarea interacțiunii
dintre producătorii și consumatorii de servicii
(*contract decoupling*)

- **µSOA** – *Microservice Oriented Architecture*



arhitectură bazată
pe servicii Web



arhitectură recurgând
la microservicii

Z. Dehghani, *How to break a Monolith into Microservices* (2018)
martinfowler.com/articles/break-monolith-into-microservices.html

cazuri concrete: Amazon, Groupon, Netflix, Twitter,...
de studiat prezentările lui Stefan Tilkov: **speakerdeck.com/stilkov**

avansat

micro-servicii: dezvoltare

Platforme:

Apache OpenWhisk, Dapr, Express Serverless, M3O,...

Framework-uri:

Akka, Baratine, Finagle, Ice, Moleculer, Vert.X, Wangle etc.

SDK-uri multi-limbaj:

Apex, CoAP, gRPC, Hprose

multe alte instrumente software enumerate la

github.com/mfornos/awesome-microservices

API

Accesul la un (micro-)serviciu are loc uzual
pe baza unei interfețe de programare a aplicației
API (***Application Programming Interface***)

API

Accesul la un (micro-)serviciu are loc uzual
pe baza unei interfețe de programare a aplicației
API (***Application Programming Interface***)

"*any* well-defined interface *that defines the service that one component, module, or application provides to other software elements*"
(de Souza *et al.*, 2004)

API

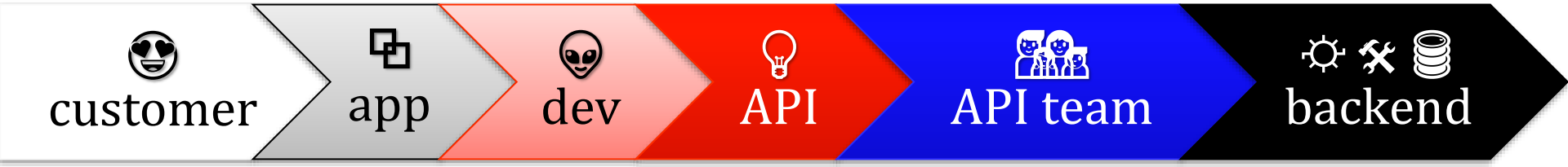
Componentă software concepută și invocată via tehnologiile Web actuale
(URI, HTTP, formate de date: JSON, XML)

poate fi dezvoltată conform unui stil arhitectural
e.g., REST (*REpresentational State Transfer*)

vezi cursul trecut

implementare

De la aplicații la API-uri și servere de aplicații



Brian Mulloy, *Web API Design*, Apigee, 2016

docs-apis.apigee.io/files/Web-design-the-missing-link-ebook-2016-11.pdf

API

API public
(disponibil pe baza unei licențe de utilizare)

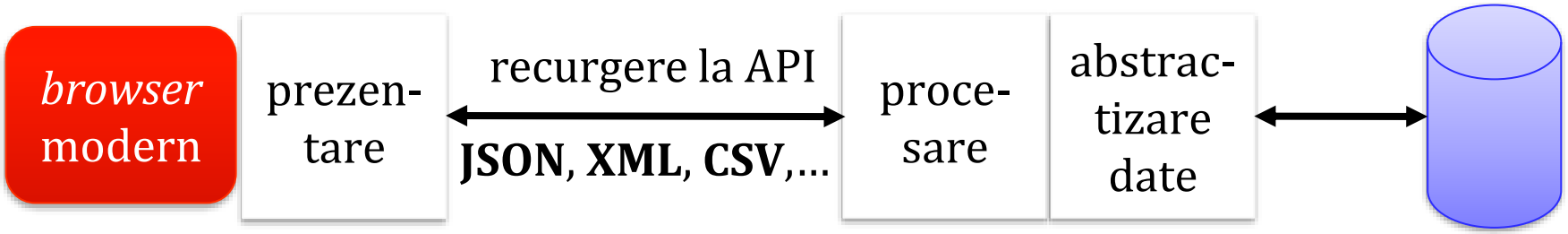
versus

API privat
(pentru uz intern)

API: abordare client – JavaScript

client Web modern
(*HTML5 APIs*)

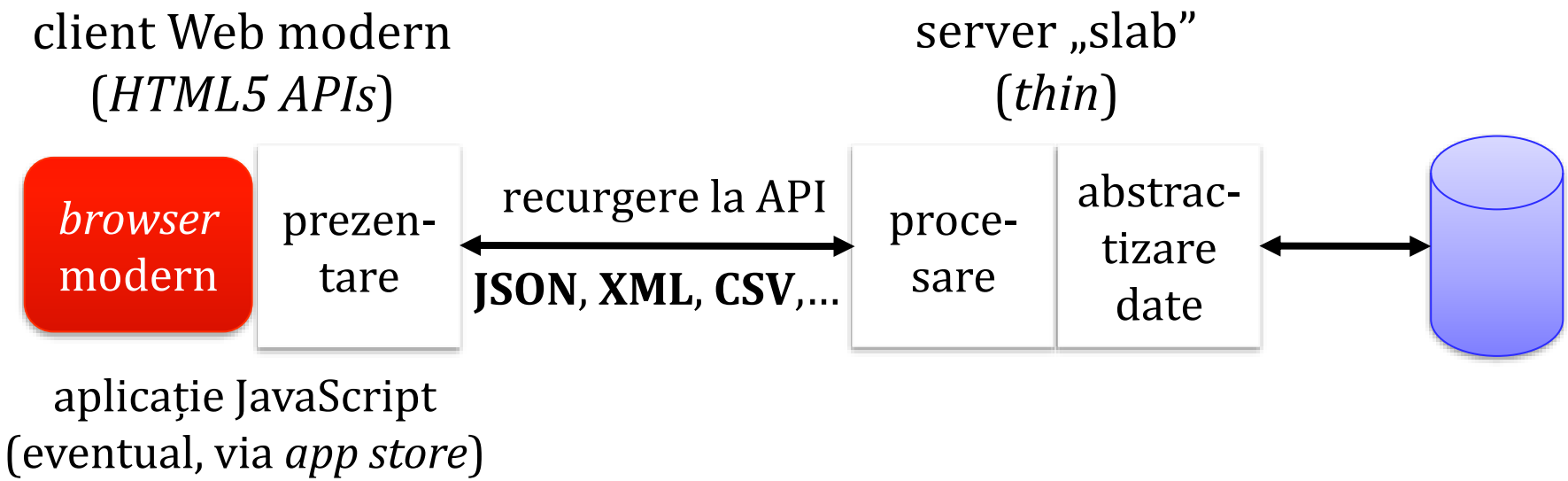
server „slab”
(*thin*)



aplicație JavaScript
(eventual, via *app store*)

browser Web pe calculatoare convenționale, dispozitive mobile și altele

API: abordare client – JavaScript

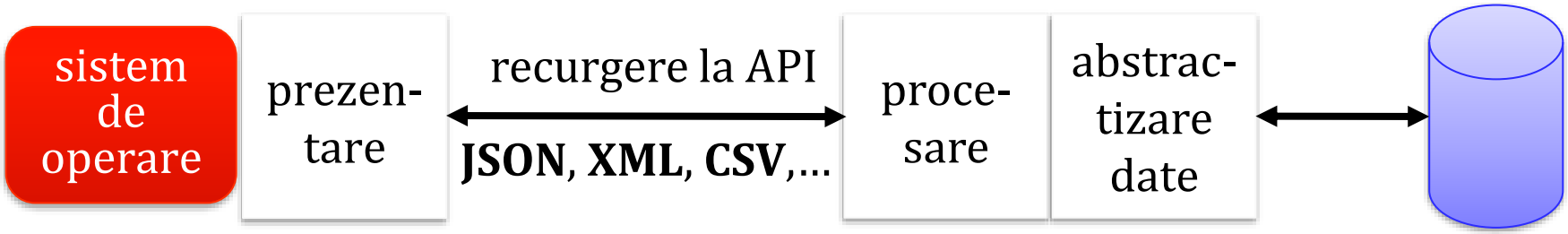


implementarea aplicației JavaScript poate recurge la biblioteci, *framework*-uri, componente specifice
e.g., Angular, React, Riot.js, Svelte, Vue

API: aplicații native

client nativ modern
(*smart device*)

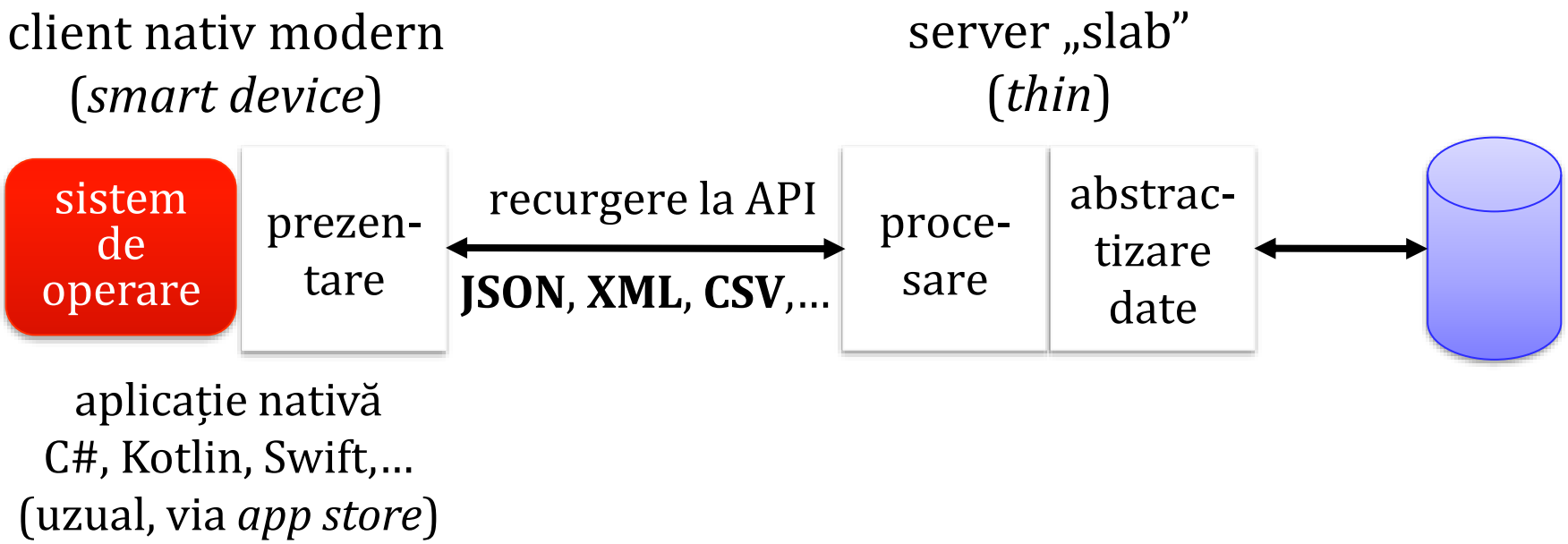
server „slab”
(*thin*)



aplicație nativă
C#, Kotlin, Swift,...
(uzual, via *app store*)

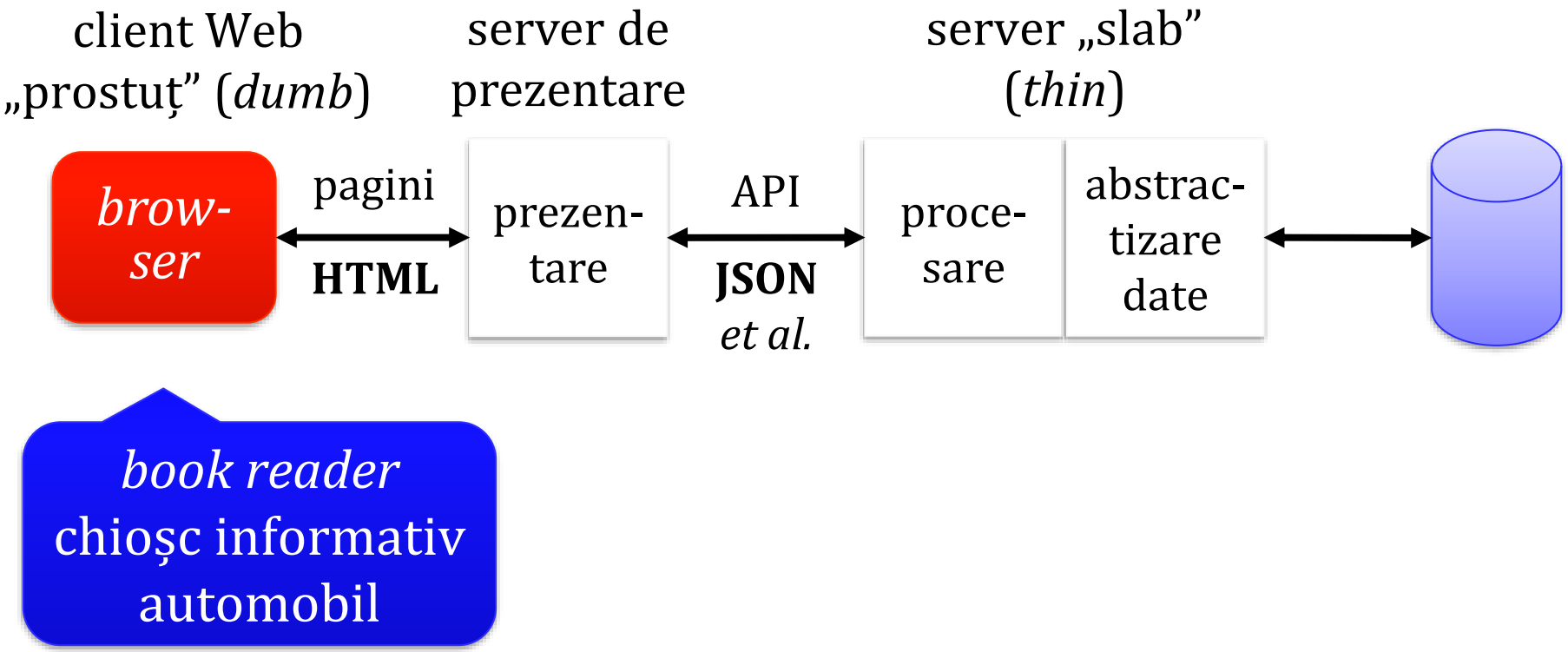
desktop și/sau mobile,
smart TV, *home appliance*,
dispozitiv ambiental

API: aplicații native



implementarea aplicației native poate recurge la biblioteci, *framework*-uri, componente specifice
e.g., Apache Cordova, Electron, Flutter, Ionic, React Native

API: abordare bazată pe intermediari



www.leaseweblabs.com/2013/10/api-first-architecture-fat-vs-thin-server-debate/

API: instrumente de testare

Utilitarul curl + biblioteca LibcURL – **curl.haxx.se**

HTTPie (client în linia de comandă) – **httpie.io**

Hoppscotch – **hoppscotch.io**

Insomnia – **insomnia.rest**

Postman – **www.postman.com**

Postwoman – **postwoman.io**

REST Test Test – **resttesttest.com**

avansat

API: în contextul *serverless*

Aplicația depinde semnificativ de componente externe, disponibile în „nori”

(micro-)servicii expuse via API

▼

abordarea ***serverless***

avansat

API: în contextul *serverless*

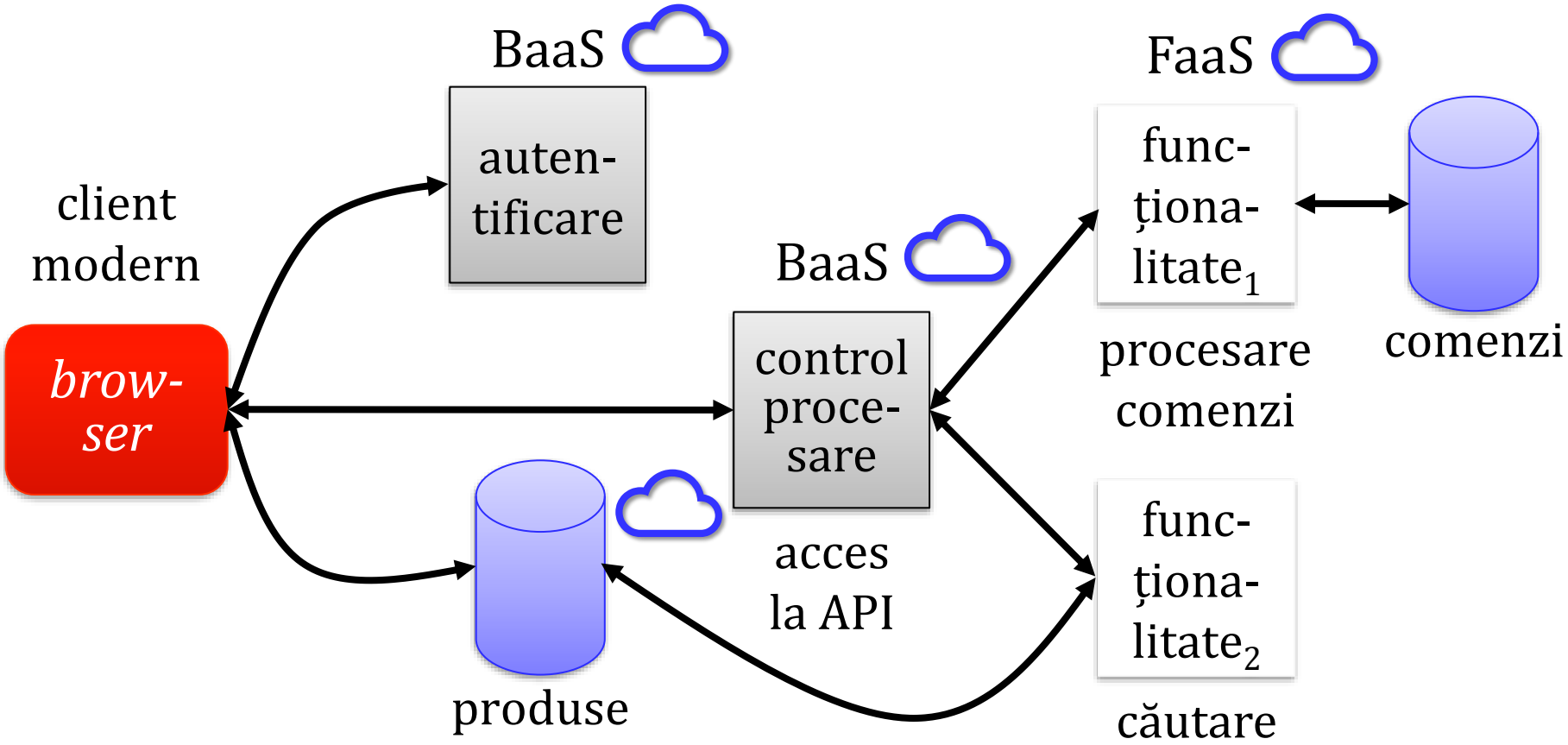
Serverless

strat de abstractizare a accesului la resursele unei platforme de tip *cloud*

Mike Roberts (2018)
martinfowler.com/articles/serverless.html

avansat

API: în contextul *serverless*



BaaS = (*Mobile*) *Backend As A Service*

FaaS = *Functions As A Service*

avansat

API: în contextul *serverless*

FaaS – *Functions As A Service*

funcții (*cloud functions*) implementând funcționalități expuse consumatorului de servicii

avansat

API: în contextul *serverless*

FaaS – *Functions As A Service*

funcții (*cloud functions*) implementând funcționalități expuse consumatorului de servicii

as small as possible

uzual, implementări sub 100 de linii de cod

avansat

API: în contextul *serverless*

FaaS – *Functions As A Service*

executate – la nivel de server – independent și asincron,
fără a cauza efecte colaterale

avansat

API: în contextul *serverless*

FaaS – *Functions As A Service*

executate – la nivel de server – independent și asincron,
fără a cauza efecte colaterale

declanșate de evenimente

utilizatorul nu e preocupat de managementul resurselor și alte sarcini

avansat

API: în contextul *serverless*

BaaS – *Backend As A Service*

încapsulează servicii de infrastructură ce implementează activități non-funcționale
(autentificare, autorizare, jurnalizare, monitorizare etc.)

avansat

API: în contextul *serverless*

BaaS – *Backend As A Service*

încapsulează servicii de infrastructură ce implementează activități non-funcționale
(autentificare, autorizare, jurnalizare, monitorizare etc.)

private – nu sunt expuse în exterior

pot fi partajate de (micro-)serviciile interne

avansat

API: în contextul *serverless*

***Serverless computing* = FaaS + BaaS**

a se consulta și articolul
Sabin Buraga, *Aspecte arhitecturale vizând dezvoltarea de aplicații serverless* (2019)
itransfer.space/aspecte-arhitecturale-vizand-dezvoltarea-de-aplicatii-serverless/

documentații, resurse, soluții:
github.com/anaibol/awesome-serverless

noutăți: serverless.email

Cum poate fi descrisă interfața unui API?

avansat

API: descriere abstractă

OpenAPI Specification (ex-Swagger) – **openapis.org**
RAML (*RESTful API Modeling Language*) – **raml.org**
API Blueprint – **apiblueprint.org**

alte resurse de interes:
github.com/Kikobeats/awesome-api

avansat

API: descriere abstractă

OpenAPI Specification

soluție modernă de a declara – independent de platformă – interfața publică a unui API REST

versiunea curentă: OpenAPI 3.1.0 (15 februarie 2021)

formate folosite: JSON și/sau YAML

avansat

API: descriere abstractă

OpenAPI Specification

biblioteci de procesare – exemple:
KaiZen OpenAPI Parser (Java)
Microsoft.OpenApi.net (C#)
Open API Definition Parser (Ruby)
Spectral (JavaScript, TypeScript)

avansat

API: descriere abstractă

OpenAPI Specification

creare de servicii (puncte terminale – *end-points*)
pe baza unui document OpenAPI:
Exegesis (Node.js)
FastAPI (Python)
Fusio (PHP, JavaScript)
PHP-CRUD-API (PHP)
Vert.x (Java, Kotlin, JS, Ruby, Scala,…)

avansat

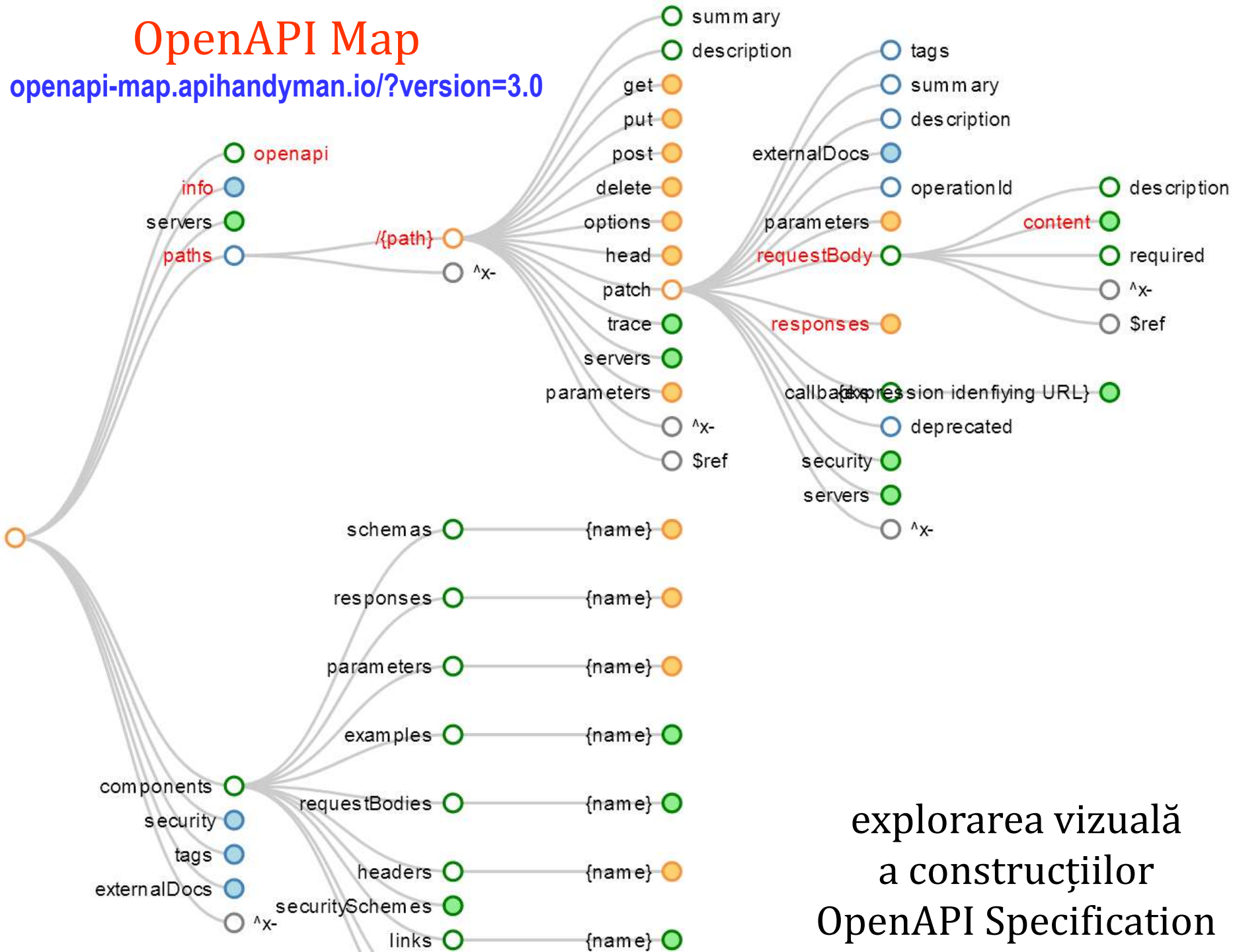
API: descriere abstractă

OpenAPI Specification

generatoare de cod – exemplificări:
BaucisJS (Node.js)
gnostic (Go)
WebSphere Liberty (Java)
ZRO (Ruby on Rails)

OpenAPI Map

openapi-map.apihandyman.io/?version=3.0



explorarea vizuală
a construcțiilor
OpenAPI Specification

```
{ // specificăm accesul la o resursă Web: GET /resource?param
  "openapi": "3.0.0",
  "paths": {          // căi (URL-uri) spre resursele oferite de API-ul REST
    "/resource": {  // acces la reprezentarea resursei desemnate de /resource
      "get": {        // metoda HTTP: GET, HEAD, POST, PUT, PATCH, DELETE
        "operationId": "service", // specifică numele unic al operației dorite
        "parameters": [ {            // lista parametrilor
          "name": "param",
          "in": "query",             // parametru adăugat URL-ului (în query string)
          "schema": { "type" : "string" }
        } ],
        "responses": {               // răspunsuri oferite (succes, eroare,…)
          "200": {                   // cod de stare HTTP: 200, 400, 403, 405, 500
            "description": "Success",
            "schema": {              // descrie (cu JSON Schema) răspunsul oferit
                    "$ref":"#/definitions/Response" }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

„scheletul” unui document OpenAPI specificând un API REST

avansat

Swagger Editor File Edit Insert Generate Server Generate Client

```yaml
servers:
  - url: 'https://codAPI.com/v1'
paths:
  /countries:
    get:
      tags:
        - Covid data by country
      summary: Returns all countries available
      description: |
        ## Get a list of all countries and their codes
      responses:
        '200':
          description: |
            ### Successful operation
          content:
            application/json:
              schema:
                type: array
                items:
                  $ref: '#/components/schemas/Country'
              example:
                - id: 1
                  name: Romania
                  countryCode: RO
                - id: 2
                  name: France
                  countryCode: FR
                - id: 3
                  name: Italy
                  countryCode: IT
                - id: 4
                  name: China
                  countryCode: CN
                - id: 5
                  name: United States of America
                  countryCode: USA
        '400':
          description: 'Bad request, check your syntax'
          content:
            application/json: {}
        '404':
          description: Not found
          content:
            application/json: {}
        '500':
```

GET /news/filter/{countryCode} Filter news by country

DELETE /news/{news_id} Remove news

Covid articles and research

GET /articles/latest Latest articles and research related to the COVID disease

GET /articles/findByType Find articles by type

DELETE /articles/{article_id} Remove articles

Schemas

Country {
id integer($int64)
name string
countryCode string

editarea unei specificații de API

proiectul CoDA (T. Grosu *et al.*, 2021)

github.com/teodoragrosu/WADe-Project/

avansat

inspectarea specificației unui API public
(aici, Bitbucket)

APICURIO

Dashboard
APIs
Settings

APIs › Bitbucket › Editor

Live Documentatio

Bitbucket

Search everything...

/teams/{username}
/teams/{username}/followers
/teams/{username}/following
/teams/{username}/hooks
/teams/{username}/hooks/{uid}
/teams/{username}/members
/teams/{username}/pipelines_config/...
/teams/{username}/pipelines_config/...
/teams/{username}/repositories
/user
/user/emails
/user/emails/{email}
/users/{username}
/users/{username}/followers
/users/{username}/following
/users/{username}/hooks
/users/{username}/hooks/{uid}
/users/{username}/pipelines_config/v...
/users/{username}/pipelines_config/v...
/users/{username}/repositories

Data Types (88)

account
author
base_commit
branchrestriction
commit
commitstatus

/teams/{username}/hooks

Design Source

PATH PARAMETERS (1)

username › No description. › string

QUERY PARAMETERS

HEADER PARAMETERS

OPERATIONS (2)

Get Put Post Delete Options Head Patch

INFO

PATH PARAMETERS (1)

QUERY PARAMETERS

HEADER PARAMETERS

REQUEST BODY

RESPONSES (3)

201 Created 403 Forbidden 404 Not Found

Apicurio Studio – www.apicur.io

Easily create and implement resources and routes for your APIs.

avansat

Name	Language	v3.1	v3.0	v2.0	GitHub
@eropple/nestjs-openapi3 - Integrates tightly with a NestJS application to infers complex descriptions and expresses them in its generated OpenAPI document. It then presents that document via ReDoc, and validates inputs for conformance to spec.	Node.js	✗	✓	✗	
@nestjs/swagger - Official OpenAPI (Swagger) module for NestJS. Use decorators to define OpenAPI endpoint documentation, parameters and return types. Integrates tightly with a NestJS application. Ships with Swagger UI and serves OpenAPI v3 spec.	TypeScript	✗	✓	✗	
@smartrecruiters/openapi-first - Initializes your API express application with the description in OpenAPI 3.0 format using provided middlewares (parsers, validators, controller, defaults setting) or custom ones	Node.js	✗	✓	✗	
API Platform - REST and GraphQL framework to build modern API-driven projects	PHP	✗	✓	✓	
BaucisJS + baucis-openapi3 - Create REST resources with persistence on MongoDB and expose OpenAPI v.3 contracts	JavaScript	✗	✓	✗	
Fusio - Open source API management platform	PHP	✗	✓	✗	

instrumente OpenAPI pentru conversie, validare, documentare, generare de cod, testare etc.: **openapi.tools**

avansat

Home About Browse APIs Add API Blog Our API

Filter APIs

image

EC2 Image Builder	Compute Admin Client	VirtualMachineImageT...	Getty Images
EC2 Image Builder is a fully managed AWS service that makes it easier to automate the creation,		Virtual Machine Image Template	
OpenAPI: Preferred Version - 2019-12-02	OpenAPI: Preferred Version - 2015-12-01-preview	OpenAPI: Preferred Version - 2019-05-01-preview	OpenAPI: Preferred Version - 3
JSON YAML Orig Docs	JSON YAML Orig Docs	JSON YAML Orig Docs	JSON YAML Orig Docs
▸ Tools	▸ Tools	▸ All Versions	▸ Tools

o listă de API-uri publice însoțite de specificațiile OpenAPI în formatele JSON și YAML: **apis.guru/browse-apis/**

Charts, simple as a URL. A safe and fast replacement for Google Image Charts	The vehicle images API offers access to original Mercedes-Benz vehicle images. It provides access to exterior	The Bing Custom Image Search API lets you send an image search query to Bing and get back image search	The Image Search API lets you send a search query to Bing and get back a list of relevant images. This section

Putea utiliza servicii Web (API-uri) pentru autorizare și autentificare?

autorizare

Etape esențiale:

obținere cheie de acces

autentificarea + autorizarea aplicației

obținerea acordului utilizatorului

apelarea funcționalităților serviciului (via API)

autorizare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(1) înregistrarea aplicației concepute via situl entității furnizoare a serviciului

autorizare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(1) înregistrarea aplicației concepute via situl entității furnizoare a serviciului

- cheie de acces – *API key*, *consumer key*, *developer key*

autorizare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(2) pe baza acestei chei, aplicația se va putea autentifica pentru a putea fi autorizată să acceseze serviciul dorit

autorizare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(2) pe baza acestei chei, aplicația se va putea autentifica pentru a putea fi autorizată să acceseze serviciul dorit

pot fi impuse diverse politici de acces (*permissions*): doar consultare (*read*), posibilitatea editării etc.

autorizare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(3) autentificarea și autorizarea aplicației au loc cu acordul utilizatorului

autorizare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(3) autentificarea și autorizarea aplicației au loc cu acordul utilizatorului

dacă utilizatorul nu este autentificat, i se vor solicita informațiile de autentificare (*e.g.*, nume + parola) – eventual, folosind 2FA (*Two Factor Auth*) –, apoi va putea autoriza aplicația să aibă acces la date via serviciul Web furnizat

autorizare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(4) aplicația apelează funcționalitățile oferite de serviciu pentru preluarea/modificarea datelor de interes, conform politicilor de acces

autorizare

Pași uzuali de urmat pentru implementarea unei aplicații ce va invoca un serviciu Web pe baza unui API public:

(4) aplicația apelează funcționalitățile oferite de serviciu pentru preluarea/modificarea datelor de interes, conform politicilor de acces

sesiunea curentă va fi stabilită și menținută pe baza unor informații de autentificare – uzual, stocate și vehiculate via jetoane (*auth tokens*)

avansat

oauth

Autorizarea unei aplicații să acceseze date private într-un mod standardizat – pe baza tehnologiilor Web actuale – se poate realiza via **OAuth**

avansat

oauth

Autorizarea unei aplicații să acceseze date private într-un mod standardizat – pe baza tehnologiilor Web actuale – se poate realiza via **OAuth**

protocol deschis – RFC 6749

OAuth 1.0 (2010), OAuth 2.0 (2012), OAuth 2.1 (în lucru)

oauth.net/2/

avansat

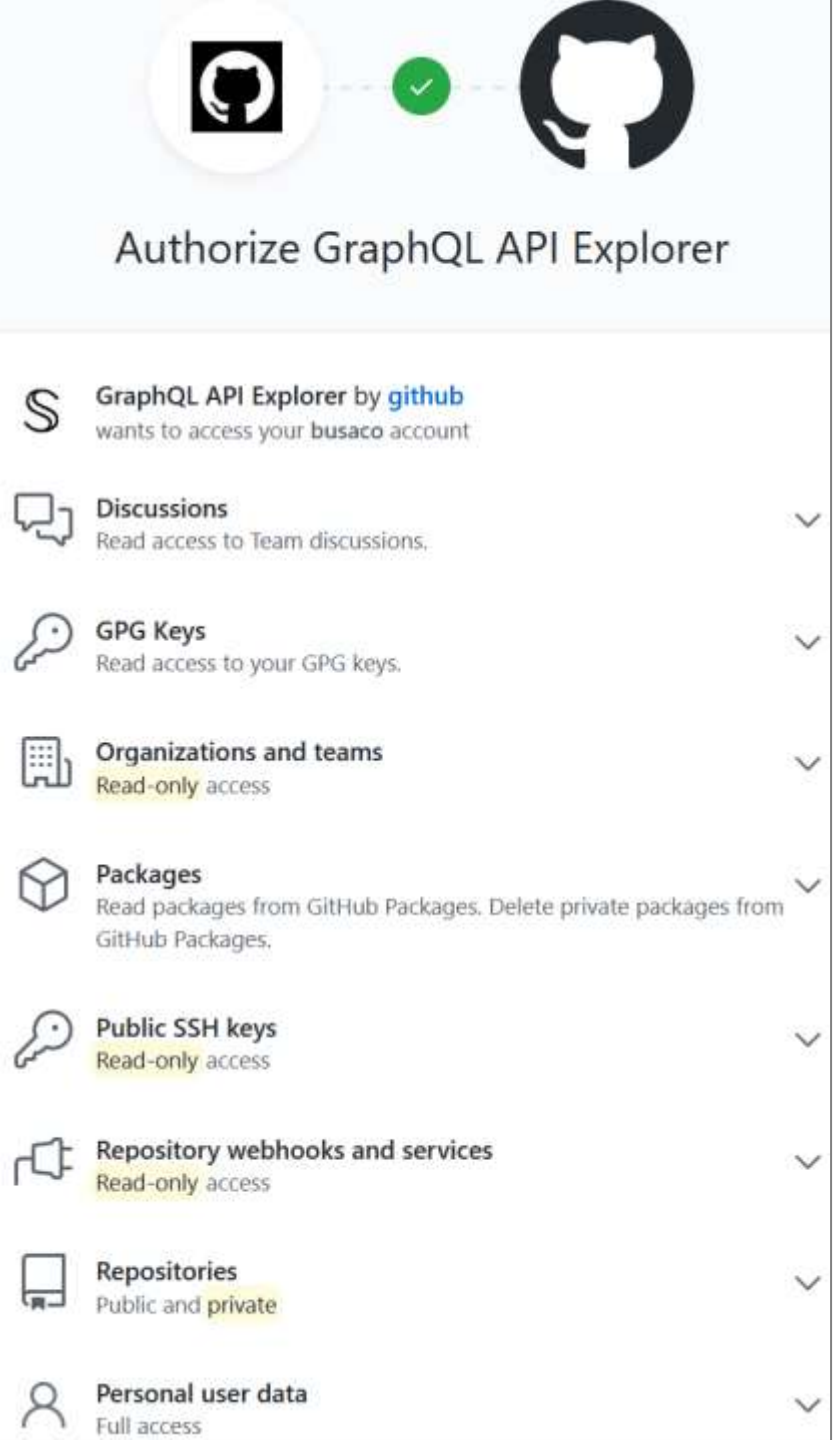
oauth

Tutoriale introductive:

L. Spyna, *An OAuth 2.0 Introduction for Beginners* (2018)
itnext.io/an-oauth-2-0-introduction-for-beginners-6e386b19f7a9

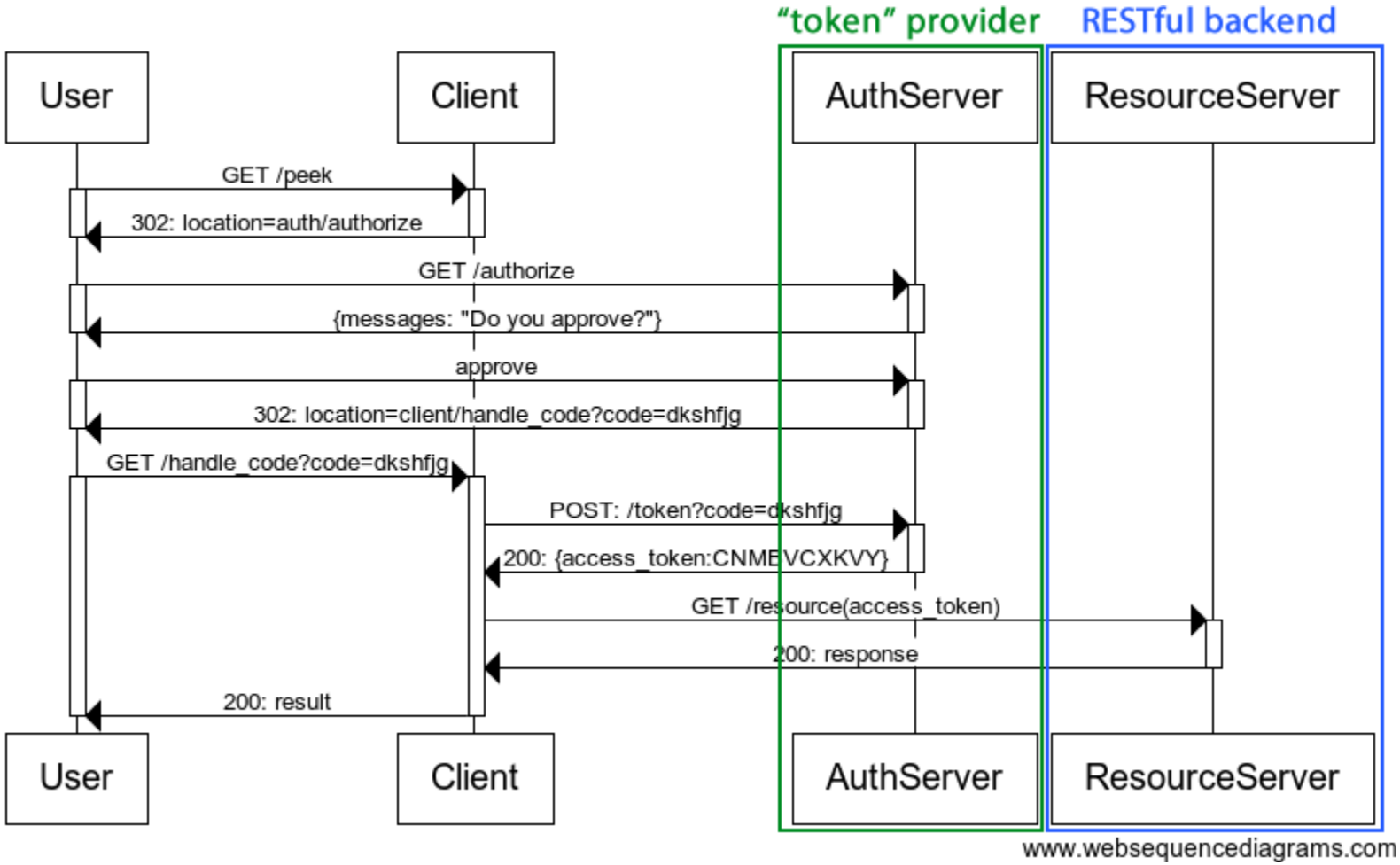
A. Parecki, *OAuth 2 Simplified* (2014)
aaronparecki.com/oauth-2-simplified/

avansat



autorizarea prin OAuth
a aplicației Web
GraphQL API Explorer
pentru a obține accesul la datele
utilizatorului busaco
deținute de GitHub

avansat



procesele de autorizare a accesului la o resursă Web conform Dominik Mengelt (2013)

avansat

exemplu concret – Facebook:
autorizare cu diverse permisiuni – *e.g.*, age_range, email (acces la adresa de *e-mail* a unui utilizator), public_profile, user_birthday, user_hometown, user_friends, user_likes, user_photos, rsvp_event și altele

developers.facebook.com/docs/permissions/reference

avansat

oauth

Biblioteci (server și/sau client) disponibile pentru C, C++, Go, Erlang, Java, JavaScript, Objective-C, .NET, Perl, PHP, Python, Ruby, Swift,…

oauth.net/code/

avansat

oauth

Servicii *proxy* de autentificare/autorizare prin OAuth

Auth0 – **auth0.com/docs/**
Glewlwyd – **github.com/babelouest/glewlwyd**
ORY Hydra – **www.ory.sh/hydra/**
OAuth – **github.com/oauth-io**
Okta – **developer.okta.com**
SimpleLogin – **simplelogin.io/developer/**
SSQ singon – **github.com/ssqsignon**

hello.api()

avansat

method	scopes
GET me Get my profile	email
GET me/friends List my network friends	friends
GET me/contacts List my contacts	friends
GET me/followers List my followers	friends
GET me/following List who i'm following	friends
GET me/share List my recent status messages	share
POST me/share Post a status message for me	publish
POST me/share	publish

Execute test for instagram

exemplificare: helloJS – soluție modulară, la nivel de client, vizând autentificarea și accesarea serviciilor Web via REST

adodson.com/hello.js/

avansat

oauth

Autorizare via servicii Web specifice – exemple:

GitHub – **developer.github.com/v3/oauth/**
Google – **developers.google.com/identity/protocols/OAuth2**
LinkedIn – **developer.linkedin.com/docs/oauth2**
Live Connect (Microsoft) – **http://tinyurl.com/zztr97h**
Stack Exchange – **api.stackexchange.com/docs/authentication**
Twitter – **dev.twitter.com/oauth**
WordPress – **developer.wordpress.com/docs/oauth2/**

OAuth 2.0 Playground

avansat

Step 1 Select & authorize APIs

Select the scope for the APIs you would like to access or input your own OAuth scopes below. Then **click the "Authorize APIs" button**.

- Compute Engine API v1
- Contacts v3
  - ✓ *https://www.google.com/m8/feeds/*
- Content API for Shopping v2
- DCM/DFA Reporting And Trafficking API v3.0
- Dataflow API v1b3
- Dialogflow API v2
- DoubleClick Bid Manager API v1
- DoubleClick Search API v2
- Drive API v3
- Enterprise Apps Reseller API v1

Input your own scopes

Authorize APIs

Step 2 Exchange authorization code for tokens

Step 3 Configure request to API

Request / Response

```
POST /oauth2/v4/token HTTP/1.1
Host: www.googleapis.com
Content-length: 277
content-type: application/x-www-form-urlencoded
user-agent: google-oauth-playground

code=4%2FAAC_0qgxCK-LzSISLsmkQ_FSeFi_Cv5iN-cBAgaDlC0WVXtDjaCognBJuaIVxpl
```

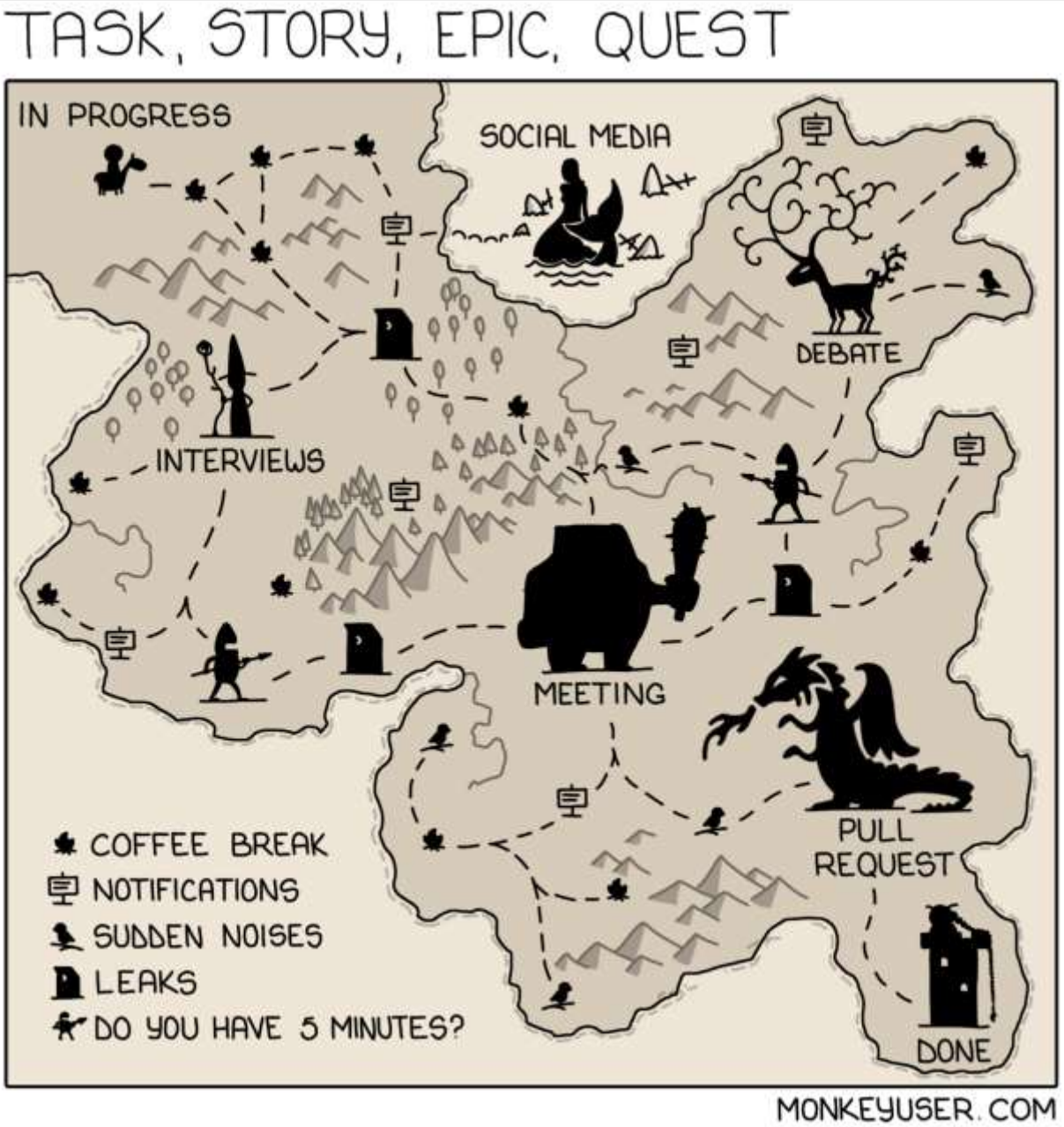
```
HTTP/1.1 200 OK
Content-length: 266
X-xss-protection: 1; mode=block
X-content-type-options: nosniff
Transfer-encoding: chunked
Expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT
Vary: Origin, X-Origin
Server: GSE
-content-encoding: gzip
Pragma: no-cache
Cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Date: Fri, 11 May 2018 06:18:22 GMT
X-frame-options: SAMEORIGIN
Alt-svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303433; quic=51303432; quic=51303
Content-type: application/json; charset=UTF-8

{
  "access_token": "ya29.Glu4BQYrldUuKYaEsFifyfhmXTgfvyBrRlc6jhKN4i6taa6D
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600,
  "refresh_token": "1/yJwnAH9IY5tqG98ENgTZD5E_R3SY005a4LbXpwaHwSQ"
}
```

sesiunea curentă e păstrată într-un jeton (*token*) JSON

de experimentat accesul la diverse date (*e.g.*, persoane de contact via Google Contacts API) pe baza OAuth 2.0 Playground

developers.google.com/oauthplayground/

(în loc de) pauză



avansat

autentificare

Metode de autentificare:

bazate pe sesiunea Web via SID (*Session IDentifier*)

implicit, Web-ul este *stateless*

avansat

autentificare

Metode de autentificare:

folosind jetoane (*tokens*)

token based authentication

avansat

autentificare

Metode de autentificare:

fără parolă (*passwordless*)

one-time-use URL

exemplu: Tumblr

Send me a magic link

Use password to log in

avansat

autentificare

Metode de autentificare:

SSO (*Single Sign-On*)

autentificarea utilizatorilor
în cadrul mai multor aplicații înrudite

avansat

autentificare

Metode de autentificare:

autentificare socială via alte conturi de utilizator

de exemplu, via rețele sociale
sau alte situri Web de încredere

autentificare

Metode de autentificare:

2FA (*Two-Factor Authentication*)

avansat

autentificare

Metode de autentificare:

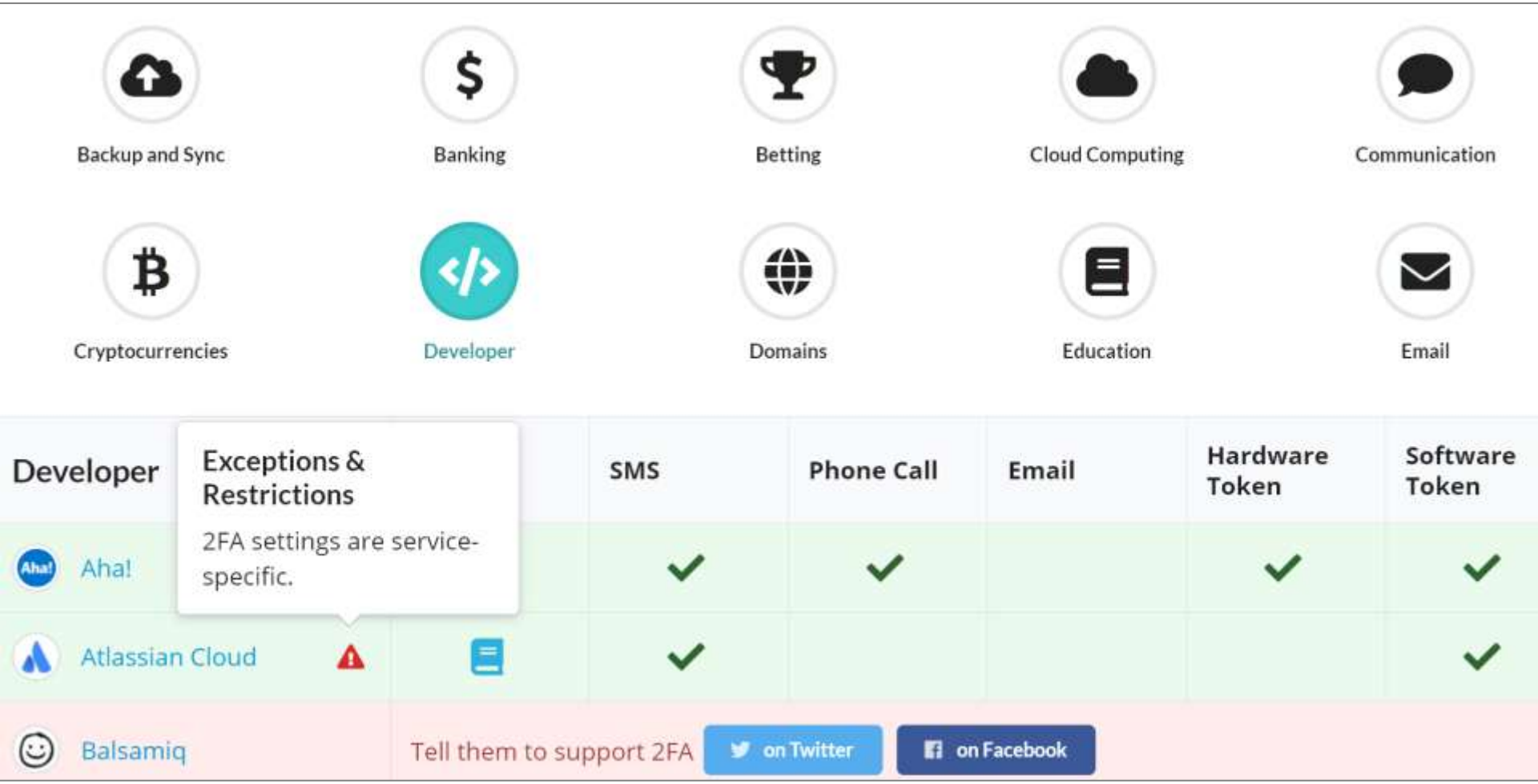
2FA (*Two-Factor Authentication*)

utilizatorul trebuie să ofere minim 2 probe (*factors*) referitoare la identitatea sa

cunoștințe ori obiecte deținute exclusiv de acea persoană

de studiat și TOTP (*Time-Based One-Time Password Algorithm*) – RFC 6238: **tools.ietf.org/html/rfc6238**

avansat



resurse + soluții de autentificare multi-factor (2FA) pentru diverși ofertanți de servicii:

brainstation.io/cybersecurity/two-factor-auth

avansat

autentificare

Metode de autentificare:

autentificare biometrică

avansat

autentificare

Metode de autentificare:

autentificare biometrică

bazate pe amprentă (*fingerprint recognition*)
recunoașterea facială sau a unor organe
scanarea ochiului (iris, retină)
identificare vocală
analizarea codului genetic (*DNA matching*)

www.biometricsinstitute.org/what-is-biometrics/

avansat

autentificare

Metode de autentificare:

autentificare via dispozitiv hardware

exemple tipice:
smartcard
dispozitiv personal (*e.g.*, ceas) via interacțiuni fără fir

avansat

autentificare

Metode de autentificare – privire de ansamblu:

bazate pe sesiunea Web
folosind jetoane (*token based authentication*)
fără parolă (*passwordless*)
SSO (*Single Sign-On*)
autentificare socială
2FA (*Two-Factor Authentication*)
autentificare biometrică
autentificare via dispozitiv hardware

hackernoon.com/how-do-you-authenticate-mate-f2b70904cc3a

avansat

autentificare

Observație:

există cazuri în care o aplicație Web nu necesită managementul utilizatorilor și autentificarea acestora

exemplificări reale:
Awesome (free) Web apps that work without login
github.com/aviaryan/awesome-no-login-web-apps

avansat

openid

OpenID

manieră descentralizată de autentificare a utilizatorului la nivel de Web pe baza paradigmei SSO

avansat

openid

OpenID

manieră descentralizată de autentificare a utilizatorului la nivel de Web pe baza paradigmei SSO

utilizatorul poate demonstra că deține un URL specific menit a-l identifica *on-line* via un ofertant (serviciu) de identitate digitală (*identity provider*)
e.g., folosind o aplicație Web socială

avansat

openid

Fiecare identitate a unui utilizator e desemnată de un URL (stabilit de către ofertantul de identitate digitală – *identity provider*)

exemplu: **steamcommunity.com/openid/id/*steamid***

pentru a-și confirma identitatea, utilizatorul va trebui să se autentifice

avansat

openid

OpenID Connect

oferă un nivel vizând identitatea utilizatorului (*identity layer*) pe baza protocolului OAuth 2

formatul de date folosit: JWT – *JSON Web Token* standardizat de RFC 7519

openid.net/connect/

avansat

Un jeton (*token*) JWT include un obiect JSON folosit pentru interschimb „sigur” de date între două entități – uzual, un client ce invocă un serviciu Web (API)

avansat

Un jeton (*token*) JWT include un obiect JSON folosit pentru interschimb „sigur” de date între două entități – uzual, un client ce invocă un serviciu Web (API)

cazuri concrete:

autorizare

fiecare cerere a clientului autorizat pentru a invoca o funcționalitate a serviciului Web va include jetonul JWT corespunzător (în mod similar sesiunilor Web)

avansat

Un jeton (*token*) JWT include un obiect JSON folosit pentru interschimb „sigur” de date între două entități – uzual, un client ce invocă un serviciu Web (API)

cazuri concrete:

interschimb de informații

jetoanele JWT pot fi utilizate
pentru asigurarea integrității schimbului de date
(*e.g.*, detectarea tentativelor de modificare neautorizată a informațiilor de către terțe entități)

avansat

Un jeton (*token*) JWT include un obiect JSON folosit pentru interschimb „sigur” de date între două entități – uzual, un client ce invocă un serviciu Web (API)

datele vehiculate pot fi verificate și considerate de încredere via semnături digitale

avansat

Un jeton (*token*) JWT include un obiect JSON folosit pentru interschimb „sigur” de date între două entități – uzual, un client ce invocă un serviciu Web (API)

datele vehiculate pot fi verificate și considerate de încredere via semnături digitale

se folosesc diverși algoritmi de tip *digest* pentru a se asigura autenticitatea mesajelor (HMAC – *Hash-based Message Authentication Code*) în conjuncție cu perechi de chei criptografice publice/private

avansat

Mesaje – de autentificare sau interschimb de informații de autorizare (*credentials*) – vehiculate în format JWT pe baza unui algoritm criptografic

jeton JWT


```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c
2VyaWQiOiI2OSIsImRhdGUiOiIyMDE3LTEwLTExIiw
ibmFtZSI6IlR1eHkgUGluZ3Vpbm5lc3Njb29sIiwiY
WRtaW4iOnRydWUsInN0dWRlbnQiOmZhbHNlfQ.dGVp
Mn9BwnQZkwEUnbH6XK-Ura--txKRpW6X4ys35yw
```


HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE

```
{
  "alg": "HS256",
  "typ": "JWT"
}
```

algoritm + tip de jeton

PAYLOAD: DATA

```
{
  "userid": "69",
  "date": "2017-10-
  "name": "Tuxy Pinguinnesscool",
  "admin": true,
  "student": false
}
```

date propriu-zise

VERIFY SIGNATURE

```
HMACSHA256(
  base64UrlEncode(h
  base64UrlEncode(payload),
  secret
) secret base64 encoded
```

info de verif. a semnăturii

resurse de interes + instrumente oferite de **jwt.io**

avansat

openid

OpenID Connect

biblioteci *open source* disponibile
pentru C, C#, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby,…
openid.net/developers/libraries/

suport oferit de serverul Web:
mod_auth_openidc – modul Apache
github.com/pingidentity/mod_auth_openidc
L. Crilly, *Authenticating API Clients with JWT* (2016)
www.nginx.com/blog/authenticating-api-clients-jwt-nginx-plus/

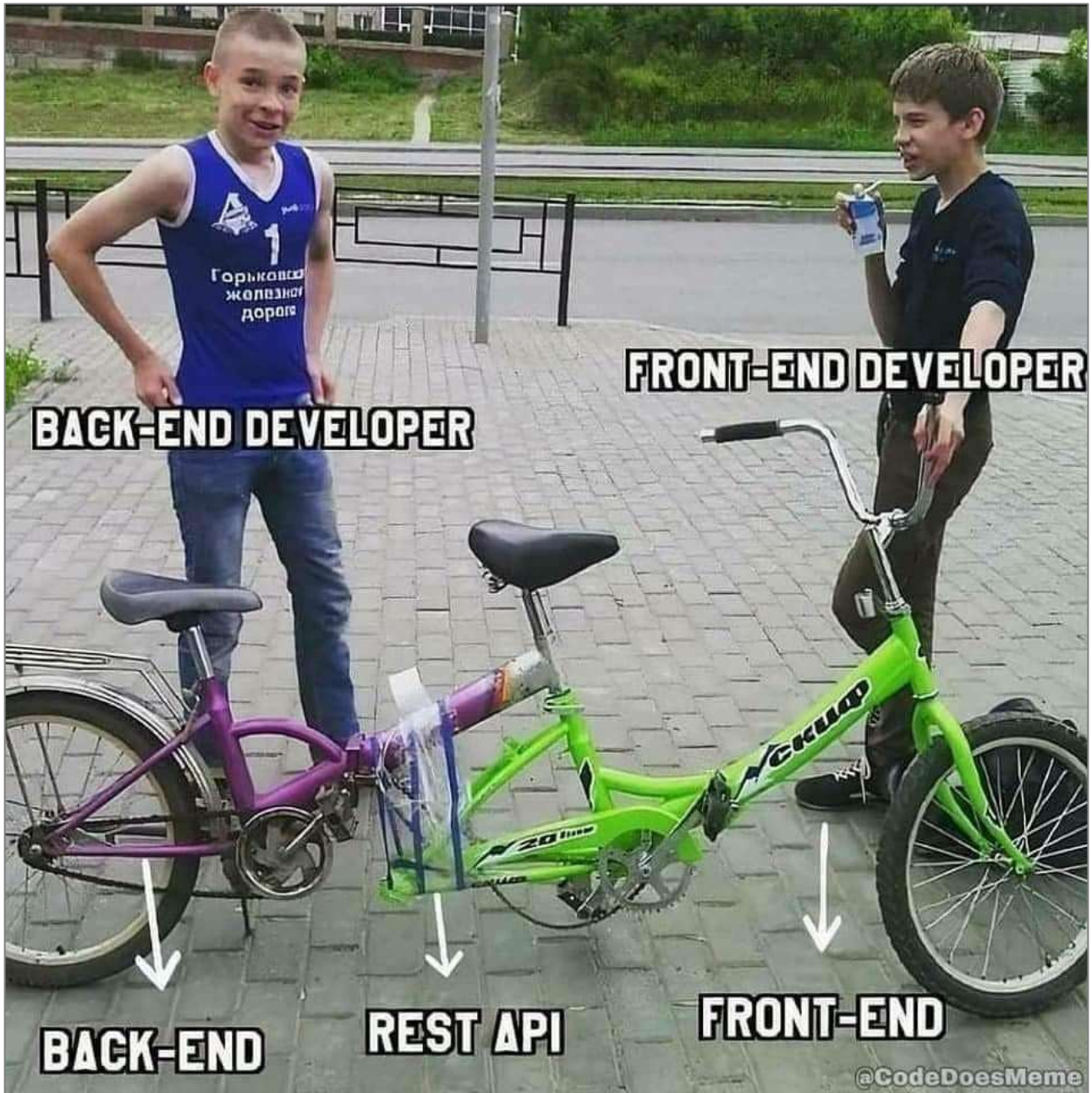
avansat

openid

În conjuncție cu JWT, a se considera specificațiile
JOSE – *JSON Object Signing and Encryption*:

specificarea semnăturilor digitale
JWS – *JSON Web Signature*: **tools.ietf.org/html/rfc7515**
definirea metodelor criptografice
JWE – *JSON Web Encryption*: **tools.ietf.org/html/rfc7516**
reprezentarea cheilor criptografice
JWK – *JSON Web Key*: **tools.ietf.org/html/rfc7517**
identificarea & înregistrarea algoritmilor criptografici
JWA – *JSON Web Algorithms*: **tools.ietf.org/html/rfc7518**

Există alternative privitoare la REST?



avansat

model de acces la date: graphql

Graph Query Language

"*a* query language for APIs *and a* runtime *for fulfilling those queries with your existing data*"

graphql.org

sub jurisdicția *Linux Foundation*
gql.foundation

model de acces la date: graphql

Graph Query Language

declarativ

inspirat de JSON

strict (*strong-typed*)

avansat

model de acces la date: graphql

Graph Query Language

sunt permise interogări (*queries* – obiecte de tip **Query**),
desemnând operațiile de citire,
și actualizări (*mutations* – obiecte de tip **Mutation**),
adică operații de alterare a datelor

graphql.org/learn/queries/

avansat

model de acces la date: graphql

Graph Query Language

se oferă suport pentru a anticipa ce date
vor fi întoarse + structura acestora (*types* + *schemas*)

graphql.org/learn/schema/

avansat

model de acces la date: graphql

Graph Query Language

relațiile dintre diverse (categorii de) resurse
se pot specifica via legături – conexiuni (*connections*)

datele sunt modelate ca grafuri – resurse hipermedia
graphql.org/learn/thinking-in-graphs/

avansat

model de acces la date: graphql

Graph Query Language

răspunsul oferit include doar datele ce au fost solicitate

- îmbunătățirea performanței la nivel de client

avansat

model de acces la date: graphql

Graph Query Language

răspunsul oferit include doar datele ce au fost solicitate

- îmbunătățirea performanței la nivel de client

rezolvarea problemelor vizând *over/under fetching*
(preluare a mai multor sau prea puține date)

nordicapis.com/is-graphql-the-end-of-rest-style-apis/
hasura.io/blog/rest-view-of-graphql/
philsturgeon.uk/api/2017/01/24/graphql-vs-rest-overview/

	GraphQL	**REST**
entitate	resursă	resursă
format	JSON	orice *Media Type* (MIME) frecvent: JSON
protocol	HTTP – uzual, adoptă convenții proprii	independent de protocol (uzual, HTTP)
cine decide ce date vor fi întoarse	clientul	serverul
puncte terminale (*endpoints*)	un singur punct terminal pentru a oferi date conexe, dacă au fost specificate relații între ele	puncte terminale multiple (independente)
tipuri de date	*strong* (tipuri declarate explicit)	*weak* (verificarea tipurilor de date nu e obligatorie)
relație client-server	*fat client—fat server*	*thin client—fat server*
documentare	autodescriptiv (*self-describing*)	necesită terțe soluții (*e.g.*, OpenAPI Specification)
viziune	limbaj de interogare, specificație, colecție de instrumente	stil arhitectural

GraphQL ca alternativă la dezvoltarea de servicii via paradigma REST

avansat

model de acces la date: graphql

Aspecte de considerat de către implementatori:

probleme de securitate
– *e.g.*, autentificare, autorizare, refuz al serviciilor

suportul pentru *caching* trebuie oferit explicit

managementul versiunilor

blog.pusher.com/rest-versus-graphql/

avansat

model de acces la date: graphql

Instrumente pentru dezvoltatori:

implementare de referință pentru server (Node.js)

GraphQL.js

graphql.org/graphql-js/

www.apollographql.com/blog/how-to-use-graphql-with-javascript-graphql-js-tutorial/

biblioteci disponibile pentru C, C++, Go, Java, Kotlin, .NET, PHP, Perl, Python, R, Ruby, Swift,...

graphql.org/code/

avansat

model de acces la date: graphql

Instrumente pentru dezvoltatori:

Apollo – **dev.apollodata.com**

suport la nivel de client (*front-end*):
la nivel de Web via JavaScript – *e.g.*, Angular, Vue, Meteor

pentru aplicații bazate pe React,
a se folosi Relay (Modern) – **relay.dev**

soluții pentru Android (Java) și iOS (Swift)

avansat

model de acces la date: graphql

Instrumente pentru dezvoltatori:

GrAMPS (*GraphQL Apollo Microservice Pattern Server*)
o abordare arhitecturală bazată pe micro-servicii
bazată pe Apollo și folosită de IBM: **gramps.js.org**

servere GraphQL concepute în
Java – **www.graphql-java.com**
Kotlin – **expediagroup.github.io/graphql-kotlin/**

GraphiQL ▶ Prettify History Explorer

avansat

interogare

```
1  query {
2    viewer {
3      name
4      createdAt
5      repositories (first: 1) {
6        nodes {
7          description
8          primaryLanguage {
9            name
10         }
11       }
12     }
13   }
14 }
```

Language.name: String!

The name of the current language.

rezultate

```
{
  "data": {
    "viewer": {
      "name": "Sabin Buraga",
      "createdAt": "2015-04-03T09:57:23Z",
      "repositories": {
        "nodes": [
          {
            "description": "Demo App for the DBMSs Ontology
(databases-ontology)",
            "primaryLanguage": {
              "name": "JavaScript"
            }
          }
        ]
```

testarea interactivă cu instrumentul GraphiQL

– **github.com/graphql/graphiql** –

a API-ul GitHub via GraphQL: **docs.github.com/en/graphql**

avansat

User

RepositoryOwner

Represents an owner of a Repository.

schema

FIELDS

```
avatarUrl(size: Int): URI!
 A URL pointing to the owner's public avatar.

id: ID!

login: String!
 The username used to login.

repositories(
  privacy: RepositoryPrivacy
  orderBy: RepositoryOrder
  affiliations: [RepositoryAffiliation]
  ownerAffiliations: [RepositoryAffiliation] = [OWNER, COLLABORATOR]
  isLocked: Boolean
  after: String
  before: String
  first: Int
  last: Int
  isFork: Boolean
): RepositoryConnection!
 A list of repositories that the user owns.
```

concepte definite prin scheme de date ce pot recurge la tipuri scalare (Boolean, Int, String,...) sau specificate de programator – în acest caz, de pildă URI, User, RepositoryOwner

[ ] specifică tablouri (*arrays*) de obiecte

! indică date *non-nullable* (vor fi oferite întotdeauna valori nenule)

avansat

```
query {
  viewer {
    name
  }
}
```

1: cerere GraphQL formulată de client

```
name
__typename
twitterUsername
sponsorshipsAsMaintainer
organizationVerifiedDomainEmails
```

String The user's public profile name.

POST
Scheme: https
Host: graphql.github.com
Filename: /graphql/proxy

Address: 34.203.109.182:443

Status 200 OK
Version HTTP/1.1
Transferred 1.53 kB (78 B size)

2: trimiterea cererii prin POST

Status	Method	Domain	File	Initiator	Type	Transferred	Size
200	POST	graphql.github.com	proxy	graphql-explorer-f2ef65f56c75783cdd28.js:2 (fetch)	json	1.53 kB	78 B


```
{ "query": "query { \n  viewer { \n    name\n    createdAt\n  }\n}",
  "variables": {}
}
```


3: date JSON expediate serverului


```
{ "data": {
    "viewer": {
      "name": "Sabin Buraga",
      "createdAt": "2015-04-03T09:57:23Z" } }
}
```


4: răspunsul oferit în format JSON

avansat


```
{
  "errors": [
    {
      "path": [ ... ],
      "extensions": {
        "code": "variableNotDefined", "variableName": "num"
      },
      "locations": [ {
        "line": 5,
        "column": 26
      } ],
      "message":
        "Variable $num is used by anonymous query but not declared"
    }
  ]
}
```


posibilă manieră de semnalare a erorilor/excepțiilor

avansat

Alte exemplificări concrete:

AWS AppSync – sincronizare în timp-real a datelor via servicii Amazon disponibile „în nori”
docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/

Netflix – dezvoltare cu micro-servicii adoptând GraphQL
netflixtechblog.com/beyond-rest-1b76f7c20ef6

Product Hunt – recomandare de produse via GraphQL
api.producthunt.com/v2/docs

Shopify – acces la date vizând comerțul electronic
help.shopify.com/en/api/graphql-admin-api

Yelp – acces la recenzii de produse/servicii
www.yelp.com/developers/graphql/guides/intro

avansat

graphql: resurse + studii de caz

The Fullstack Tutorial for GraphQL
www.howtographql.com

The State of GraphQL 2020
blog.graphqleditor.com/state-of-graphql-2020/

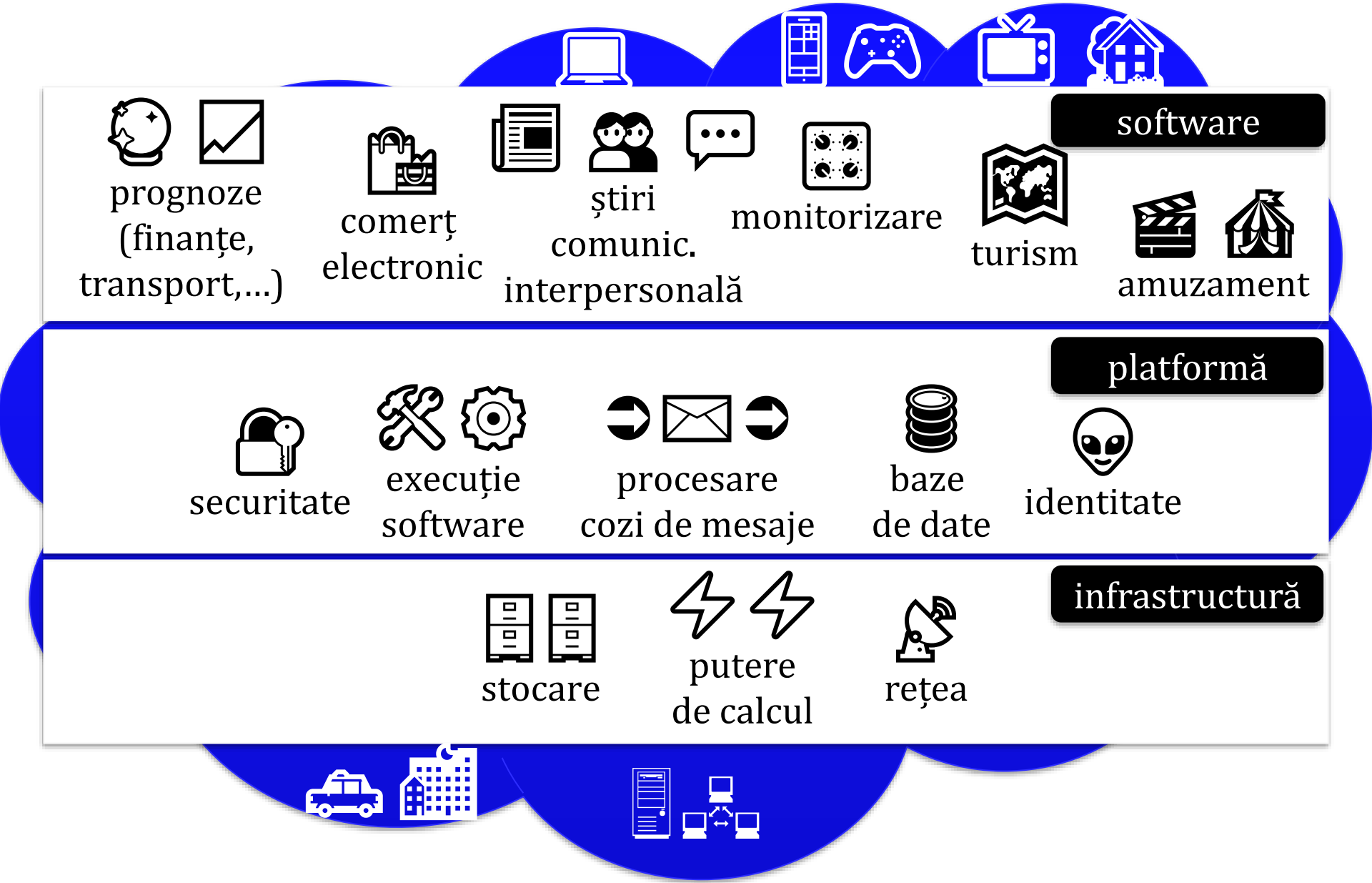
Awesome GraphQL
github.com/chentsulin/awesome-graphql

Microservices @ The New Stack (2021)
thenewstack.io/category/microservices/

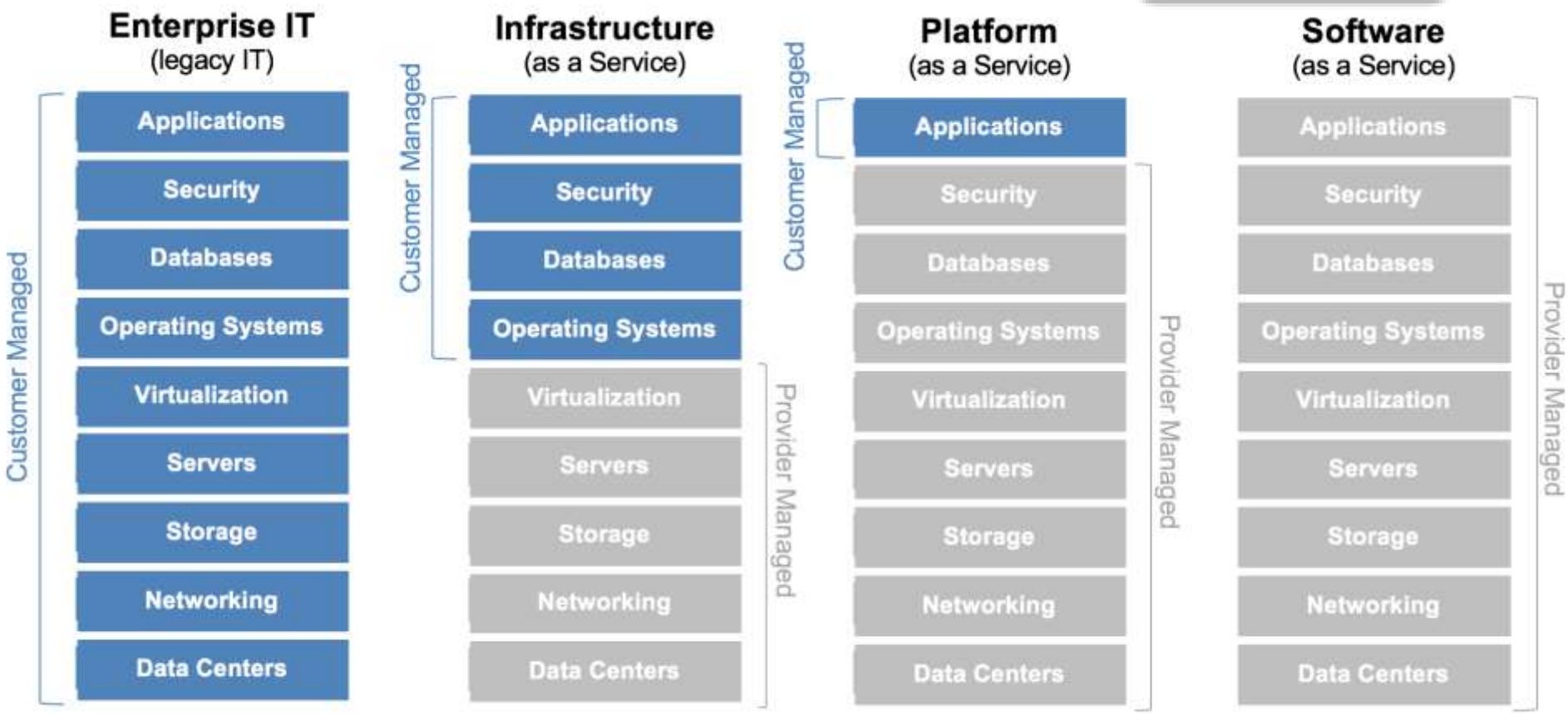
REST vs GraphQL: A Controlled Experiment (2020)
arxiv.org/abs/2003.04761

Web – ingredient cheie al tehnologiilor în „nori”

cloud computing



avansat

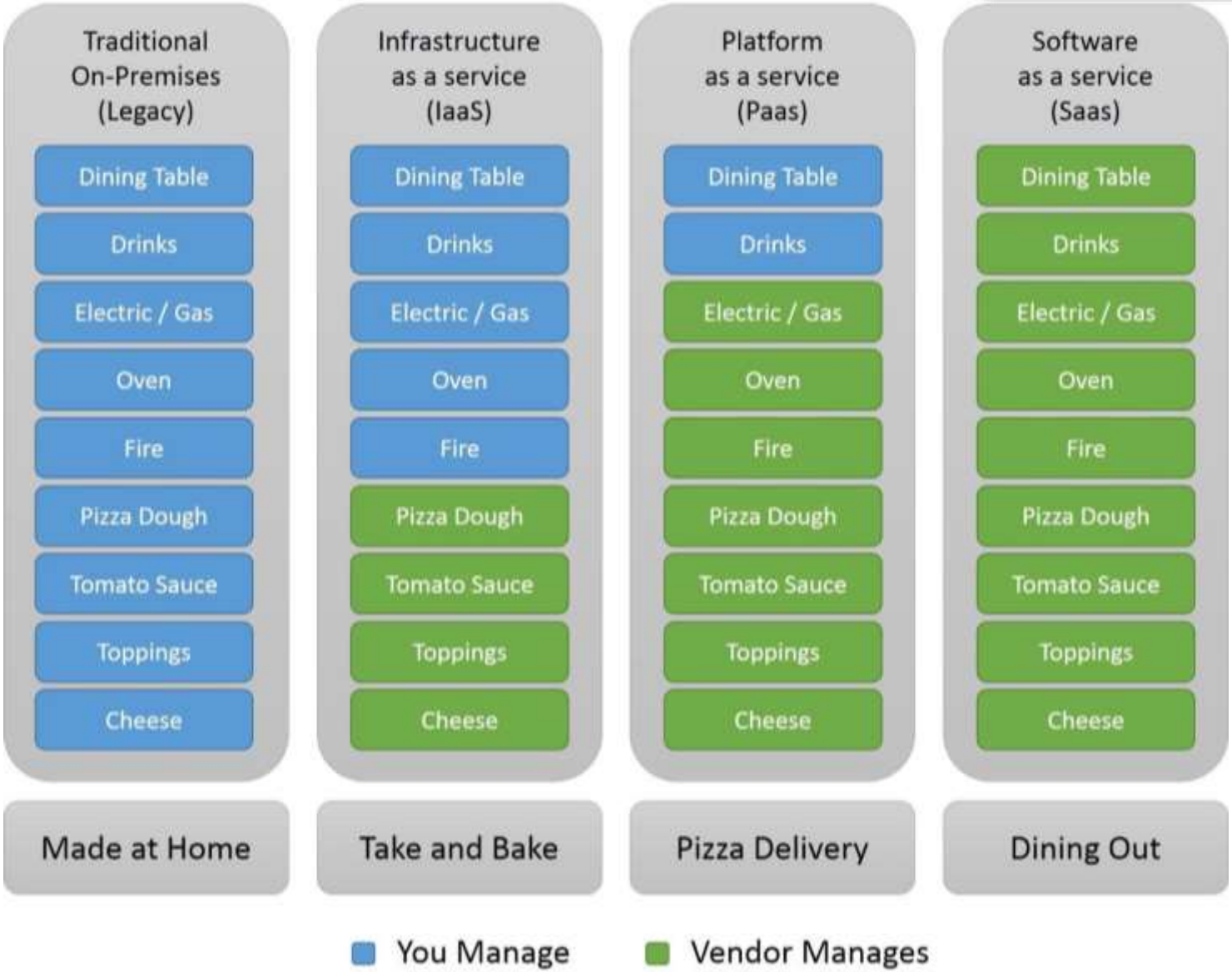


anumite funcționalități pot fi gestionate „în propria ogradă” (*on-premises*) sau de un furnizor de servicii disponibile „în nori” – conform (Eizadirad, 2017)

www.linkedin.com/pulse/iaas-paas-saas-explained-compared-arsalan-eizadirad

Pizza as a Service

avansat

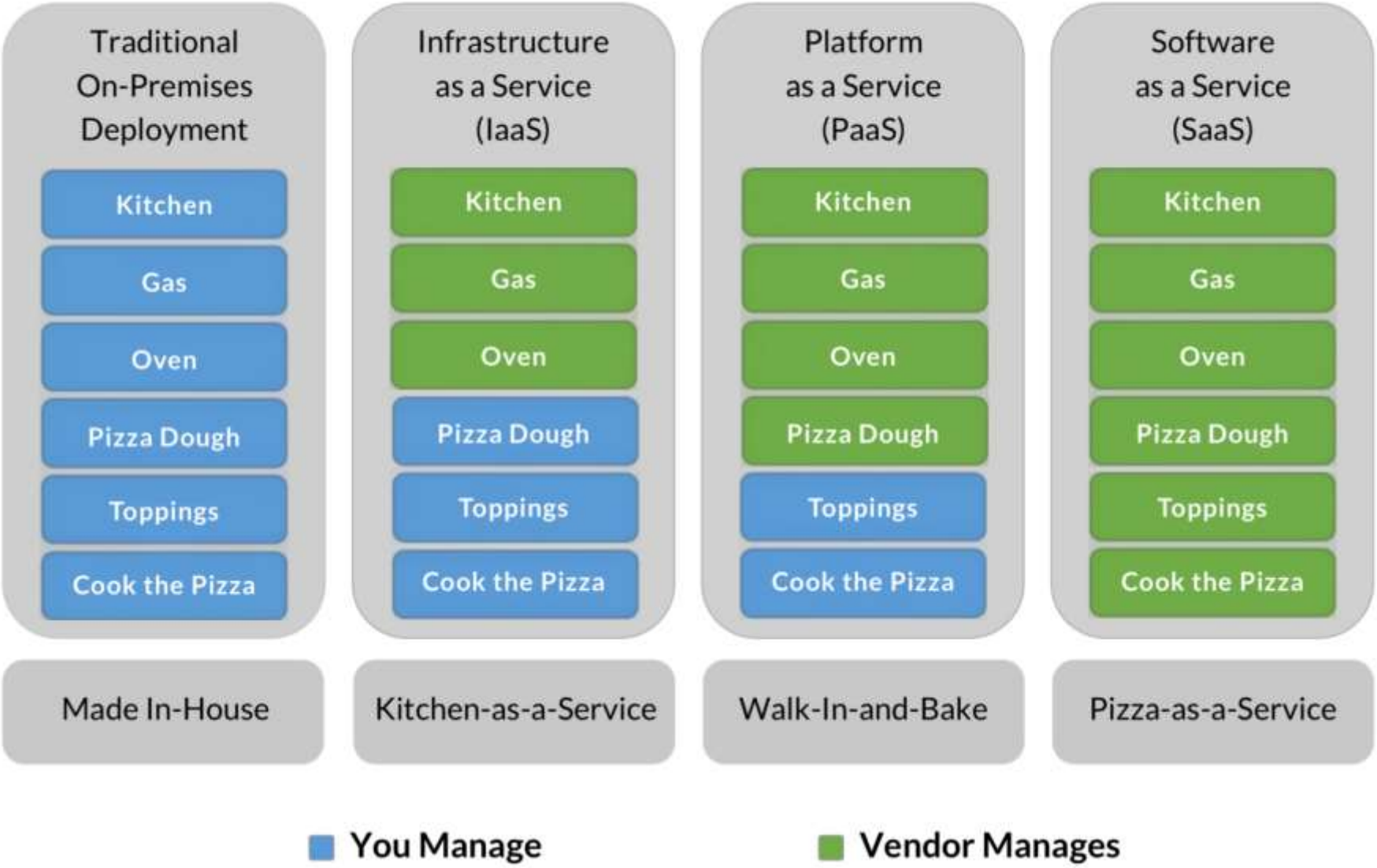


A. Barron, *Pizza As A Service* (2014)

www.linkedin.com/pulse/20140730172610-9679881-pizza-as-a-service

New Pizza as a Servic

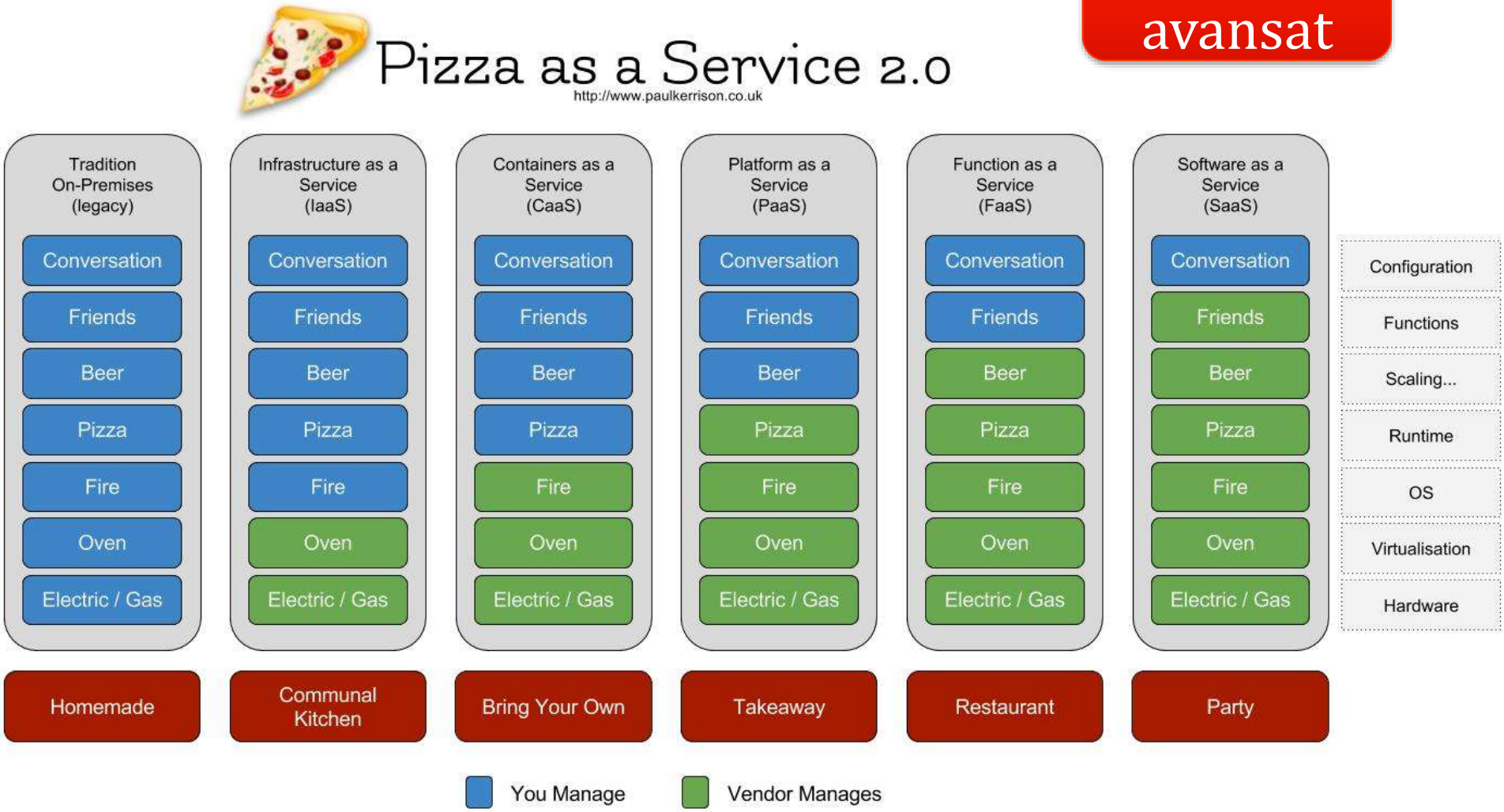
avansat



D. Ng, *SaaS, PaaS and IaaS explained in one graphic* (2017)

m.oursky.com/saas-paas-and-iaas-explained-in-one-graphic-d56c3e6f4606

avansat

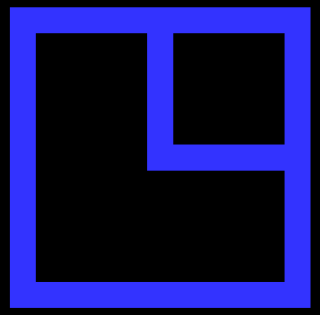


P. Kerrison, *Pizza As A Service 2.0* (2017)

www.paulkerrison.co.uk/random/pizza-as-a-service-2-0

rezumat

dezvoltare de servicii Web



de la micro-servicii și specificarea API-urilor
la *serverless* și accesul la date via GraphQL

HTML ▼

```html
<div><span id="dog"></span> vs <span id="cat"></span></div>
```

CSS ▼

```css
img {
  width: 200px;
}
```

JavaScript + No-Library (pure JS) ▼

```javascript
// folosim Dog API pentru a obține o imagine aleatorie
// a unui câine dalmațian
fetch(URLDOGS)
  .then(status) // datele au fost recepționate cu succes?
  .then(response => response.json())
  .then(json => {
    // procesăm datele JSON primite...
    // proprietatea 'message' stochează URL-ul imaginii câinelui
    genImg (json.message, 'dog');
  })
  .catch(error => { // redăm eroare survenită
    document.getElementById('dog').textContent = error;
  });

// invocăm random.cat API pentru a obține
// fotografia unei pisici
fetch(URLCATS)
  .then(status) // datele au fost recepționate cu succes?
  .then(response => response.json())
  .then(json => {
    // procesăm datele JSON primite...
    // proprietatea 'file' stochează URL-ul fotografiei cu pisici
    genImg (json.file, 'cat');
  })
  .catch(error => { // redăm eroare survenită
    document.getElementById('cat').textContent = error;
  });
```

vs

episodul viitor:

Ajax: transfer asincron al datelor

***mash-up*-uri Web**

JAMstack